

美国创新经济学研究主题变迁·第一至三阶段专论（详尽版）

从熊彼特到演化经济学：创新思想的奠基、市场失灵范式与演化—系统转向（约 1900–1989）

摘要 本文是“美国创新经济学研究主题变迁”系列的前三阶段合论，覆盖约 1900 至 1989 年间这门学科的思想奠基期。第一阶段（萌芽期，约 1900–1945）以**熊彼特**为核心：他把创新、企业家与“创造性破坏”置于资本主义动态的中心，第一次系统地把技术变迁理解为经济发展的内生引擎，并提出了关于企业规模、市场势力与创新之关系的“熊彼特假说”。第二阶段（战后黄金时代，约 1945–1969）以**增长核算与创新的市場失灵**为核心：索洛的增长核算揭示出增长的绝大部分来自一个未被解释的“余值”（技术进步），从而把技术推向中心却留作黑箱；阿罗（1962）则以发明的福利经济学，论证了知识作为公共品的非竞争性、不可占有性与不确定性如何导致研发投入不足——为公共研发支持、专利制度奠定了规范基础；纳尔逊、布什、格里利谢斯、施穆克勒等人则分别奠定了基础研究经济学、线性创新模型、技术扩散与需求拉动等子领域。第三阶段（危机与转向，约 1970–1989）以**演化经济学与创新系统**为核心：面对生产率放缓与新古典处理技术之方式的局限，纳尔逊与温特（1982）以惯例、搜寻与选择构筑了经济变迁的演化理论，对新古典的最大化与均衡假设提出根本挑战；多西的技术范式、戴维的路径依赖、罗森伯格的“技术黑箱”、帕维特的产业分类、耶鲁调查的占有性研究、蒂斯的互补性资产、以及弗里曼—伦德瓦尔—纳尔逊的国家创新系统，共同构成了一种演化的、系统的、制度的创新研究范式。本文依次展开这三个阶段的核心思想、代表人物、内在张力，及其与经济发展阶段的呼应，并揭示它们如何为第四阶段（内生增长革命）与此后整个创新经济学奠定基础。全文以简体中文撰写，采用（作者, 年份）文内引注，并附英文字母序参考文献。

总论：三个阶段的总体定位

创新经济学作为一门学科，其现代形态成熟于 1980 年代之后（本系列第四至六阶段）；但它的**思想根基**，奠定于 1900 至 1989 年这近九十年间。理解

这三个奠基阶段，是理解整门学科之所以如此展开的前提。

这三个阶段，可以被理解为创新经济学对一个根本问题——**技术变迁在经济中究竟是什么、从何而来、如何影响增长与竞争**——的三次递进的回答，而每一次回答都与其时代的经济条件、思想氛围深刻呼应。

****第一阶段（萌芽期）的核心是熊彼特。在第二次工业革命、大企业与公司研发实验室兴起、以及随后大萧条对资本主义活力之质疑的背景下，熊彼特把创新与企业家置于资本主义动态的中心，提出“创造性破坏”这一深刻隐喻，并把技术变迁理解为经济从内部打破均衡、实现发展的引擎。这是创新经济学的思想奠基**：**它确立了创新作为经济变迁之核心驱动力的地位，尽管其论述更多是富有洞见的、“鉴赏性的”（appreciative），而非形式化的。

****第二阶段（战后黄金时代）的核心是增长核算与创新的市场失灵。在战后繁荣、“大科学”、冷战科研资助与公司研发实验室鼎盛的背景下，索洛的增长核算把技术进步推向增长理论的中心（却留作外生黑箱），阿罗与纳尔逊则以福利经济学论证了知识之公共品性质所导致的研发投入不足，为公共科研支持与专利制度提供了规范基础，布什的“无尽的前沿”则确立了线性创新模型与战后科学政策共识。这是创新经济学的规范与实证奠基**：**它建立了“研发的经济学”（economics of R&D）——关于为何市场会在创新上失灵、以及政策应如何回应的核心框架。

****第三阶段（危机与转向）的核心是演化经济学与创新系统。在 1970 年代生产率放缓、以及对新古典把技术处理为外生/给定之方式日益不满的背景下，纳尔逊与温特以惯例、搜寻、选择构筑了经济变迁的演化理论，多西、戴维、罗森伯格、帕维特、弗里曼、伦德瓦尔等人则发展了技术范式、路径依赖、技术黑箱、产业差异、国家创新系统等一系列概念。这是创新经济学的演化—系统转向**：**它对新古典范式提出根本挑战，强调技术变迁的累积性、路径依赖性、制度嵌入性与系统性。值得注意的是，这一“鉴赏性”的演化转向，与几乎同时发生的、形式化的内生增长革命（第四阶段），构成了对同一危机的两种不同回应——一条诉诸演化与制度，一条诉诸严格的一般均衡模型。

把三者放在一起，便可看到创新经济学思想奠基的完整弧线：从熊彼特确立创新之中心地位（思想奠基），到战后建立研发的市场失灵框架（规范—实证奠基），再到演化—系统转向对新古典的挑战（范式分化）。这条弧线，既是思想的内在演进，也是对二十世纪经济现实——第二次工业革命、大萧条、战后繁荣、大科学、生产率放缓——的持续回应。这正是本系列贯穿始终的核心论旨：创新经济学的研究主题之演进，与经济发展的阶段性特征之间，存在深刻的呼应。

第一阶段 萌芽期：熊彼特革命与创新思想的奠基（约 1900–1945）

第一阶段是创新经济学的思想源头。在这一时期，约瑟夫·熊彼特以一己之力，把创新、企业家与技术变迁置于经济分析的中心，奠定了此后整门学科的概念基础。本阶段先追溯其思想前史，再系统展开熊彼特的核心理论。

第一编 思想前史：古典与早期传统中的技术与增长

熊彼特并非凭空而起。古典政治经济学与早期经济思想中，已蕴含着关于技术、分工与增长的丰富洞见。本编追溯这些前史，以确立熊彼特革命的思想背景。

1.1 斯密：分工、市场范围与生产率的内生提升

亚当·斯密（Smith, 1776）在《国富论》开篇即以制针厂的著名例子，论证了**分工**是生产率提高的根本源泉：分工通过提高熟练程度、节省转换工序的时间、以及——关键地——**促进机器的发明**，极大地提高了劳动生产率。斯密进一步提出了“分工受市场范围限制”这一深刻命题：分工的深化取决于市场的大小，而市场扩大又使更细的分工（及更多的机器发明）变得有利可图。这一思想蕴含着一个内生的、累积的增长机制：市场扩大 → 分工深化 → 生产率提高（含机器发明）→ 产出与市场进一步扩大。斯密虽未把“发明/创新”作为独立的分析对象，但他关于分工促进机器发明、以及市场范围决定分工的洞见，已隐含了“技术进步内生于经济过程、并受市场规模驱动”的思想——这一思想在两个世纪后的内生增长理论（市场规模驱动创新）与新增长理论中得到了严格的复兴（详见本系列第四阶段专论）。斯密因此是把技术变迁与经济增长内在联系起来的最早源头之一。

1.2 李嘉图与马克思：机器、技术变迁与资本主义动态

古典传统中，技术变迁的另一条线索关乎**机器**对劳动与分配的影响。李嘉图（Ricardo, 1817）在《政治经济学及赋税原理》第三版中加入的著名的“论机器”一章，改变了他早先的乐观看法，承认机器的引入在某些情形下可能**损害劳动阶级的利益**（减少对劳动的需求）——这是关于技术性失业的最早的严肃理论讨论之一，其关切（自动化与劳动）在本系列第六阶段以更晚近的形式

式重现。马克思 (Marx, 1867) 在《资本论》第一卷中, 则把技术变迁置于资本主义动态的中心: 资本家在竞争压力下不断引入机器与新技术以提高相对剩余价值、击败对手, 从而使技术变迁成为资本主义内在的、永不停歇的革命性力量 ("资产阶级如果不经常使生产工具、从而使生产关系、从而使全部社会关系革命化, 就不能生存")。马克思关于资本主义不断革新生产方式、技术变迁内生于竞争与积累、以及机器对劳动之影响的论述, 深刻地影响了后来的思想——尤其是熊彼特 (创造性破坏的思想与马克思关于资本主义革命性动态的论述有明显的亲缘关系, 尽管二者的结论截然不同)。古典传统由此既确立了技术变迁作为经济动态之核心的地位, 也提出了技术与劳动、分配之关系这一持久议题。

1.3 马歇尔: 产业组织、外部经济与"工业的领袖"

阿尔弗雷德·马歇尔 (Marshall, 1890) 在《经济学原理》中, 虽以新古典的边际分析著称, 却也对产业组织、知识与创新有深刻的论述。他提出了**外部经济** (external economies) 的概念: 当一个产业在某地集聚时, 企业能从共享的劳动力市场、专业化的投入供给、以及——尤其重要的——知识的溢出 ("行业的秘密不再是秘密, 仿佛飘散在空气中") 中获益。这一关于知识在产业集聚中溢出的洞见, 是后来关于知识溢出、集聚与创新之研究 (直至本系列第五、六阶段关于创新集群的讨论) 的古典源头。马歇尔还把**组织**视为一种独立的生产要素, 并论述了"工业的领袖" (企业家) 在引入新方法、承担风险中的作用——这与熊彼特的企业家概念有相通之处。马歇尔甚至以生物学的隐喻 ("经济学家的麦加在于经济生物学") 暗示了一种演化的视角, 预示了后来的演化经济学 (第三阶段)。马歇尔因此在新古典传统内部, 保留并发展了关于知识溢出、组织与企业家的洞见, 为创新经济学提供了重要的概念资源。

1.4 制度主义与历史学派的潜流

在主流的古典—新古典传统之外, 还存在一股关注技术、制度与经济演化的潜流。美国制度主义的奠基者凡勃伦 (Veblen, 1898, 1904) 批评新古典经济学的静态、享乐主义假设, 主张经济学应当成为一门**演化的科学**, 关注技术、制度与习惯如何随时间演变; 他尤其强调技术 ("机器过程") 作为塑造现代经济与社会之力量的重要性。德国历史学派则强调经济发展的阶段性、历史性与制度嵌入性, 反对抽象的、普适的经济规律。这些潜流——演化的视角、对技术与制度的强调、对静态新古典的不满——虽在当时处于边缘, 却为后来的演化经济学 (第三阶段纳尔逊—温特) 埋下了思想的种子。值得注意的是, 熊彼特本人深受这一中欧思想环境 (包括历史学派、以及维也纳的智识氛围) 的熏陶, 其对资本主义动态、发展阶段的关注, 与这一潜流有

深刻的联系。制度主义与历史学派，因此是创新经济学之演化—制度维度的远祖。

综观第一编，古典与早期传统已蕴含关于技术与增长的丰富洞见：斯密揭示了分工、市场范围与（含机器发明的）生产率提升的内生联系；李嘉图与马克思把机器与技术变迁置于资本主义动态与劳动—分配关系的中心；马歇尔在新古典内部保留了关于知识溢出、组织与企业家的洞见，并暗示了演化视角；凡勃伦与历史学派则构成了演化—制度思想的潜流。这些前史，既为熊彼特革命提供了思想资源，也预示了创新经济学日后将要展开的诸多主题（市场规模驱动创新、技术与劳动、知识溢出、演化视角）。下面转向把这些零散洞见整合并推向中心的人物——熊彼特。

第二编 熊彼特《经济发展理论》：创新、企业家与发展

约瑟夫·熊彼特是创新经济学当之无愧的奠基者。他的《经济发展理论》（德文初版 1911，英译本 1934）第一次系统地把创新置于经济发展的中心。

2.1 循环流转 vs. 经济发展：从内部打破均衡

熊彼特（Schumpeter, 1911/1934）理论的出发点，是“循环流转”（the circular flow）与“经济发展”（economic development）的根本区分。**循环流转**指一种静态的、不断重复的经济状态——如同生物的血液循环，经济年复一年地以相同的方式运行，生产相同的产品、使用相同的方法、达到一般均衡。在循环流转中，没有真正的“发展”，只有量的增减与对外部冲击（人口、储蓄）的被动适应。**经济发展**则是一种质的、从经济内部自发涌现的变化——它不是对外部因素的适应，而是经济系统内生地、自发地打破既有均衡、开辟新路径的过程。熊彼特坚持，真正的发展不能被理解为循环流转的连续延伸，而是一种**间断的**、革命性的现象。这一“从内部打破均衡”的发展观，是熊彼特对当时主流（静态均衡）经济学的根本挑战：经济学不应只研究均衡如何达成，更应研究均衡如何被内生地打破、新事物如何涌现。这一洞见，把“变化”与“新颖性”置于经济分析的中心，奠定了创新经济学的根本问题意识。

2.2 企业家与“新组合”：创新的五种形式

打破循环流转、实现发展的，是**创新**——熊彼特称之为“新组合”（new combinations）的实现。他著名地把创新归为五种形式：（一）引入**新产品**（或既有产品的新质量）；（二）引入**新生产方法**（新技术或新的商业处理

方式)；(三)开辟**新市场**；(四)获得**新的原料或半成品供给来源**；

(五)实现**新的产业组织**(如建立或打破垄断地位)。值得强调的是，熊彼特的“创新”概念远比“技术发明”宽广——它涵盖了产品、工艺、市场、供给与组织的一切新组合，是一个本质上**经济的**(而非纯技术的)概念。实现这些新组合的，是**企业家**(the entrepreneur)。熊彼特企业家不是一种职业或阶级，而是一种**功能**：识别并实现新组合的功能。企业家未必是发明家，也未必是资本家或所有者——他是那个把新组合付诸实施、克服阻力、开辟新路径的人。企业家的动机，不仅是利润，更是“建立私人王国的梦想与意志”、“征服的欲望”、以及“创造的喜悦”。这一关于企业家作为创新之能动主体的刻画，是熊彼特理论的核心，也是创新经济学关于创新之主体的最早、最有影响的论述。

2.3 发明与创新之别；信贷与银行家的角色

熊彼特作出了一个对整门学科至关重要的区分：**发明**(invention)与**创新**(innovation)。发明是新思想、新技术原理的产生(属于科学技术的范畴)；创新则是把发明**付诸经济应用**、引入经济系统(属于经济的范畴)。熊彼特强调，发明本身在经济上是无足轻重的，除非它被企业家转化为创新(“只要发明没有被付诸实践，它在经济上就是无关紧要的”)；许多发明从未被商业化，而许多重要的创新并不依赖新发明(只是对既有要素的新组合)。这一发明—创新之别，是创新经济学最基本的概念区分之一，它把分析的焦点从科学技术本身，转向了把技术付诸经济应用的过程与主体——这一焦点至今仍是创新经济学区别于科学技术史的根本所在。熊彼特还强调了**信贷与银行家**的关键角色：企业家通常并不拥有实现新组合所需的资源，他必须借助信贷来支配生产要素；因此，银行家——信贷的提供者——是“资本主义的以太”，是使创新得以发生的关键中介。银行家通过为企业家创造购买力，使资源得以从旧用途转移到新组合上。这一关于金融在创新中之作用的洞见，预示了后来关于金融与增长(第四阶段金—莱文“熊彼特也许是对的”)、风险资本与创新(第五阶段)的研究。

2.4 发展作为非均衡：熊彼特对新古典的根本挑战

把上述要素整合，熊彼特的发展理论呈现出一种与新古典经济学根本不同的图景。在新古典看来，经济是一个趋向均衡的系统，竞争使利润趋于消失，变化是对外部冲击的被动适应。在熊彼特看来，资本主义的本质恰恰是**非均衡的**、动态的：企业家不断实现新组合，从内部打破均衡，创造暂时的垄断利润(企业家利润)，引发经济的繁荣；而模仿者随后蜂拥而入，竞争使利润消散、经济回归(一个新的)均衡——直到下一波创新到来。利润，在熊彼特看来，本质上是创新的、暂时的回报，而非均衡状态的特征。这一图景

把**非均衡、新颖性、企业家、暂时的垄断利润**置于经济分析的中心，构成了对新古典静态均衡范式的根本挑战。熊彼特由此确立了创新经济学的核心世界观：资本主义不是一个趋向静止的均衡系统，而是一个由创新驱动的、永不停歇的演化过程。这一世界观，既与后来的演化经济学（第三阶段）深刻相通，也与内生增长理论（第四阶段，把增长理解为内生于创新）一脉相承——尽管后者以新古典的形式化工具来表达。

综观第二编，熊彼特的《经济发展理论》奠定了创新经济学的概念基础：循环流转与经济发展之别，把新颖性与从内部打破均衡置于中心；“新组合”与企业家，刻画了创新的内容与主体；发明与创新之别，确立了学科的根本焦点（把技术付诸经济应用）；信贷与银行家，揭示了金融在创新中的作用；而发展作为非均衡的图景，则构成了对新古典静态范式的根本挑战。熊彼特由此把创新从经济分析的边缘推向中心，奠定了此后整门学科的世界观与问题意识。下一编转向熊彼特晚年对资本主义动态的进一步思考——创造性破坏。

第三编 创造性破坏：《资本主义、社会主义与民主》（1942）

熊彼特晚年在美国写就的《资本主义、社会主义与民主》（Schumpeter, 1942），提出了“创造性破坏”这一最为著名、影响最为深远的概念，并对创新与市场结构的关系作出了新的、引发持久争论的论述。

3.1 创造性破坏的过程：竞争的真义

熊彼特（Schumpeter, 1942）提出了“**创造性破坏的过程**”（the process of creative destruction）这一不朽的概念，并称之为“关于资本主义的根本事实”。其要义是：资本主义在本质上是一个**演化的过程**，其动力来自不断从内部革新经济结构的创新——新产品、新方法、新市场、新组织形式不断涌现，**摧毁**旧的产品、方法与结构，同时**创造**新的。“创造性破坏的狂飙”（the perennial gale of creative destruction）是资本主义的常态。基于此，熊彼特对“竞争”提出了一个革命性的重新理解：真正重要的竞争，**不是**新古典所强调的既有产品之间的价格竞争（在给定技术与产品下的边际调整），而是**来自新商品、新技术、新供给来源、新组织形式的竞争**——这种竞争“不是在边际上削弱既有企业的利润与产出，而是从根基上、从生命线上打击它们”。换言之，在创新驱动的竞争面前，静态的价格竞争是次要的；真正塑造资本主义的，是创造性破坏式的、动态的、革命性的竞争。这一洞见对竞争政策、产业组织有深远含义：评估市场竞争的程度，不能只看静态的市场结构（集中度、价格），还须看动态的创新竞争——一个看似垄断的市场，可能正面

面临着创造性破坏的激烈威胁。这一思想在本系列第六阶段关于市场势力、集中度与创新的讨论中以更晚近的形式重现。

3.2 大企业、市场势力与创新的常规化

在《资本主义、社会主义与民主》中，熊彼特对创新之主体的看法，相比其早期著作发生了重要的转变——这一转变后来被称为从“熊彼特 Mark I”到“熊彼特 Mark II”。早期（《经济发展理论》）的熊彼特强调**个人企业家与新进入者**作为创新的主体（Mark I：创造性破坏由富有冒险精神的个人与新企业推动）。晚期的熊彼特则认识到，创新日益成为**大企业**的事业——大企业拥有专门的研发实验室、专业的研发团队、雄厚的资源与多元化的风险承担能力，使创新“**常规化**”（routinized）为一种有组织的、可预期的企业活动

（Mark II：创新由拥有市场势力的大企业的研发部门推动）。熊彼特由此论证，**大企业与某种程度的市场势力，可能有利于创新**：大企业能承担研发的巨额成本与风险，而暂时的垄断地位（及其租金）则为研发提供了激励与资金。这一论述，把创新的主体从个人企业家转向了大企业的研发组织，反映了第二次工业革命后公司研发实验室兴起的现实——并提出了关于企业规模、市场结构与创新之关系的核心命题。

3.3 企业家的过时与资本主义的命运

熊彼特从创新常规化的趋势中，引出了一个悲观的、关于资本主义命运的论断。他论证：随着创新被大企业的研发部门所常规化，**企业家的功能正在过时**——曾经需要非凡的个人远见与意志才能完成的创新，如今越来越成为受过训练的专家团队的例行工作。而企业家功能的过时，将瓦解资本主义的社会与心理基础：资产阶级的社会地位、对私有财产与契约自由的信念，都建立在企业家功能之上；一旦创新被官僚化、企业家被专家取代，资本主义将失去其活力之源与意识形态的根基，并（在熊彼特看来）逐渐让位于某种形式的社会主义。这一悲观论断（“资本主义能存活吗？我认为不能”）是熊彼特晚年思想的核心，它把创新的组织方式（个人 vs. 官僚化的研发）与资本主义的长期命运联系起来。尽管历史并未如熊彼特所预言的那样发展（资本主义展现了远超其预期的活力，且小企业、创业精神在后来反而复兴），但这一论断深刻地提出了“创新的组织方式如何影响资本主义之活力”这一持久问题，并在本系列第六阶段关于商业活力下降、初创企业减少的讨论中以意想不到的方式重现。

3.4 两个“熊彼特假说”的提出

熊彼特晚期的论述，催生了创新经济学中一个持久的、引发大量后续研究的命题——通常被概括为两个“熊彼特假说”。**假说一（规模）**：大企业比小企业更有利于创新（因为大企业能承担研发的规模、成本与风险）。**假说二（市场势力/垄断）**：拥有一定市场势力（垄断或寡头地位）的企业比完全竞争的企业更有利于创新（因为市场势力提供了研发的激励、资金与可占有性）。这两个假说，把“企业规模、市场结构与创新”确立为创新经济学（及产业组织）的核心实证议题，并启动了一个延续至今的庞大研究纲领——大量经验研究试图检验规模/市场势力与研发投入、创新产出之间的关系。值得注意的是，后续的经验研究对这两个假说给出了复杂而往往是限定性的结论（关系并非单调，取决于产业、技术机会等），而理论上（尤其熊彼特式增长理论与阿吉翁等关于竞争与创新之倒 U 关系的工作，详见本系列第四、六阶段）则揭示了竞争与创新关系的微妙双面性。但无论结论如何，“熊彼特假说”作为问题，深刻地塑造了创新经济学的实证议程——这是熊彼特留给这门学科的又一份持久遗产。

综观第三编，熊彼特晚年的《资本主义、社会主义与民主》提出了创造性破坏这一不朽概念，把竞争的真义从静态价格竞争重新定义为动态的创新竞争；他论述了创新从个人企业家向大企业研发组织的常规化（Mark I 到 Mark II 的转变），并由此引出企业家过时、资本主义命运的悲观论断；他还催生了关于企业规模、市场势力与创新之关系的两个“熊彼特假说”，启动了一个延续至今的庞大实证研究纲领。这些思想——创造性破坏、动态竞争、创新的组织、规模与市场势力——构成了创新经济学最核心的概念遗产。

第四编 熊彼特的经济周期理论与创新浪潮

熊彼特不仅把创新置于发展的中心，还试图以创新来解释**经济周期**——这一努力集中体现在其卷帙浩繁的《经济周期》（Schumpeter, 1939）中。

4.1 《经济周期》（1939）：创新作为周期的根源

熊彼特（Schumpeter, 1939）在这部两卷本的巨著中，试图把创新理论、统计与经济史结合起来，论证**经济周期根源于创新**。其基本逻辑是：创新不是平稳地、连续地发生的，而是**成簇地、间断地**涌现；一波创新（由先驱企业家发动）引发投资、信贷扩张与繁荣；随后模仿者蜂拥而入，竞争加剧、创新机会耗尽，经济进入衰退与“清算”（旧的、被创造性破坏所淘汰的企业退出）；待结构调整完成、新的创新机会积累，下一波繁荣才会到来。因此，经济周期（繁荣—衰退）本质上是创新之**间断性**与经济对创新之**消化吸收**过程的反映，而非纯货币或纯外部冲击的产物。熊彼特由此把周期理论与创新

理论统一起来，提出了一种独特的、以创新为核心的内生周期理论——这与同时代凯恩斯的（以有效需求为核心的）周期与萧条理论形成鲜明对照。

4.2 创新的集聚与“成簇出现”

熊彼特周期理论的核心机制，是创新的**集聚**或“成簇出现”（clustering / swarming）。他论证，创新之所以成簇，是因为：一旦先驱企业家成功地实现了某项重大创新并证明其有利可图，便会**降低后继创新的不确定性与阻力**，引来一大批模仿者与相关创新（围绕同一技术机会的衍生创新）；这种成簇的、相互关联的创新浪潮，造成了投资与产出的集中爆发，进而引发繁荣。这一“创新成簇”的思想，是理解技术变迁之不平稳、阶段性特征的重要洞见，并与后来关于通用目的技术（其引入催生大量互补性创新的浪潮，详见本系列第四阶段专论第二十编）、技术革命的阶段性的研究相呼应。创新为何、以及在何种条件下成簇出现，至今仍是技术变迁研究的一个重要问题。

4.3 长波（康德拉季耶夫）与多重周期

熊彼特（Schumpeter, 1939）还把不同时间尺度的周期叠加起来，提出了一个多重周期的框架，其中最引人注目的是他对**长波**（long waves）的采纳。他借鉴俄国经济学家康德拉季耶夫（Kondratiev）关于约 50–60 年长周期的观察，并以创新加以解释：每一个长波，对应着一组**重大的、根本性的技术革命**（如蒸汽机与纺织、铁路与钢铁、电力与化工）——这些根本性创新的引入、扩散与耗尽，驱动着数十年尺度的经济涨落。熊彼特由此把康德拉季耶夫长波与技术革命联系起来，提出了“每一次长波由一组主导技术驱动”的思想。这一思想虽在经验上颇具争议（长波的存在与规律性一直受质疑），却深刻地影响了后来的演化经济学家——尤其弗里曼（第三阶段）及其同事，他们以“技术—经济范式”的更替来重新阐释长波，把熊彼特的洞见发展为关于技术革命之长期节律的理论。长波思想，因此是熊彼特把技术革命与长期经济节律相联系的大胆尝试。

4.4 评价：洞见与局限

熊彼特的周期理论，其洞见与局限同样鲜明。**洞见**在于：它把周期与创新（而非仅货币或需求）联系起来，揭示了技术变迁的不平稳、成簇、阶段性特征，并把短中长不同尺度的经济节律统一在创新的框架下——这些洞见对理解技术驱动的经济动态极具价值。**局限**在于：它的形式化程度低（更多是历史—叙事的，而非严格的模型），创新“成簇”的机制缺乏精确的刻画，长波的经验基础薄弱；且《经济周期》出版于 1939 年，恰逢凯恩斯革命如日

中天，其以创新（而非有效需求）解释萧条的进路，在当时未能获得主流的接纳。熊彼特的周期理论因此在其时代相对边缘化。但其核心洞见——创新的间断性与成簇性、技术革命与长期节律的联系——在数十年后被演化经济学（第三阶段）重新发掘并发展，证明了其持久的价值。

综观第四编，熊彼特的《经济周期》试图以创新解释经济周期：创新成簇涌现引发繁荣，其消化吸收带来衰退；他并借助康德拉季耶夫长波，把数十年尺度的经济节律与一组组根本性技术革命联系起来。这一以创新为核心的内生周期理论，揭示了技术变迁的不平稳、成簇、阶段性特征，其洞见（尤其创新成簇与技术革命的长期节律）虽在凯恩斯革命的时代相对边缘，却为后来演化经济学的技术—经济范式理论所继承。

第五编 同时代的贡献与思想环境

熊彼特并非孤军作战。同时代的若干思想家，从不同角度贡献了与创新、企业家、知识相关的重要洞见，共同构成了第一阶段的思想环境。

5.1 奈特：不确定性、利润与企业家

弗兰克·奈特（Knight, 1921）在《风险、不确定性与利润》中，提出了一个对理解创新与企业家至关重要的区分：**风险**（risk，可计算概率的不确定）与**不确定性**（uncertainty，无法计算概率的真正未知）。奈特论证，可保险的风险可以被纳入成本、不产生纯利润；而**真正的利润**，恰恰来自承担**不可计算的不确定性**——企业家是那个在根本不确定的环境中作出判断、承担后果的人，利润是对这种不确定性承担的回报。这一洞见与熊彼特的企业家理论既相通又互补：熊彼特强调企业家**实现新组合**的功能，奈特则强调企业家**承担不确定性**的功能。创新本质上是高度不确定的（其结果无法事先知晓），因此奈特关于不确定性与企业家判断的理论，为理解创新的风险特征、以及为何创新需要特殊的激励与组织（承担不确定性者获得回报），提供了重要的概念基础。这一关于创新之不确定性的洞见，贯穿此后整门学科（如阿罗1962对不确定性导致研发市场失灵的论述，第二阶段）。

5.2 哈耶克：知识的分散与市场作为发现过程

弗里德里希·哈耶克（Hayek, 1945）在《知识在社会中的运用》一文中，提出了一个关于**知识**的深刻洞见。他论证，经济中最重要的知识，是**分散的、局部的、默会的**——关于特定时间、地点之具体情况的知识，分散在无数个体手中，无法被任何中央计划者集中掌握。市场（价格机制）的根本功能，正在于它能够协调这些分散的知识，使个体在不知道全局的情况下作出彼此协

调的决策。哈耶克由此把市场理解为一个**知识的协调机制**，并在后来进一步把竞争理解为一个**发现过程**（competition as a discovery procedure）——竞争之所以重要，正是因为它能发现那些事先无人知晓的知识、产品与方法。哈耶克关于知识之分散性、默会性，以及市场/竞争作为知识发现机制的洞见，对创新经济学有深远含义：它强调了创新本质上是一个发现未知的过程，强调了默会知识（难以编码、难以转移）的重要性——这些主题在后来关于知识溢出、技术之默会维度（第三阶段罗森伯格、波兰尼）、以及创新作为搜寻过程（第三阶段纳尔逊—温特）的研究中反复出现。哈耶克因此是创新经济学之知识维度的重要思想源头。

5.3 库兹涅茨：长期摆动、结构变迁与现代经济增长

西蒙·库兹涅茨（Kuznets, 1930, 1966）从经验与历史的角度，为理解长期增长与技术变迁作出了奠基性贡献。早期（Kuznets, 1930）他研究了生产与价格的长期摆动（“库兹涅茨摆动”，约 15–25 年的周期）。其毕生的核心工作（集大成于 Kuznets, 1966《现代经济增长》），则是对“现代经济增长”——自工业革命以来持续的、史无前例的人均产出增长——之特征的系统经验刻画。库兹涅茨揭示了现代经济增长的若干根本特征：持续的人均产出与人口增长、生产率的快速提高、经济结构的剧烈变迁（农业 → 工业 → 服务业）、城市化、以及——关键地——这一切的背后是**科学与技术的系统应用**。库兹涅茨把技术进步（“基于科学的技术”的应用）确立为现代经济增长的核心特征与根本动力，并以浩瀚的历史统计为之提供经验基础。他的工作，把熊彼特式的、关于创新驱动增长的洞见，与对长期增长之经验规律的系统刻画结合起来，为后来的增长核算（第二阶段索洛、库兹涅茨的学生）提供了经验与概念的准备。库兹涅茨因此是连接创新思想与增长经验研究的关键桥梁。

5.4 思想环境：维也纳、历史学派与美国制度主义

第一阶段创新思想，植根于特定的思想环境。熊彼特、哈耶克、奈特等人，深受**维也纳/中欧**智识传统的熏陶——这一传统既包括奥地利学派对主观价值、企业家、市场过程的强调，也包括德国历史学派对经济发展之阶段性、历史性、制度性的关注。熊彼特对发展、周期、资本主义动态的关注，明显带有历史学派的印记。与此同时，在美国，**制度主义**（凡勃伦、康芒斯、米切尔）正以其对技术、制度与经济演化的强调，构成主流新古典之外的一股力量；米切尔对经济周期的实证研究、以及制度主义对技术之社会塑造的关注，也是这一时期创新思想环境的一部分。这一思想环境的多元性——奥地利学派的市场过程、历史学派的发展阶段、制度主义的演化视角——为创新经济学提供了丰富的思想资源，并解释了为何创新思想在这一时

期主要以“鉴赏性的”、历史—制度的形态（而非形式化的模型）出现。值得注意的是，这一时期主流的（日益形式化、静态均衡的）新古典经济学，对创新、企业家、技术变迁这些本质上动态的、非均衡的现象，缺乏合适的分析工具——这正是熊彼特等人的洞见在当时相对边缘化的根本原因，也预示了创新经济学要等到合适的形式化工具（第四阶段）或合适的演化框架（第三阶段）成熟之后，才能真正成为一门成熟的学科。

综观第五编，熊彼特同时代的思想家从不同角度丰富了创新思想：奈特以不确定性与利润、企业家承担不确定性的功能，揭示了创新的风险特征；哈耶克以知识的分散性、默会性与市场/竞争作为发现过程，奠定了创新之知识维度的基础；库兹涅茨以对现代经济增长之经验规律的系统刻画，把技术进步确立为增长的核心动力，并连接了创新思想与增长经验研究。而维也纳传统、历史学派与美国制度主义的思想环境，则解释了为何这一时期的创新思想主要以鉴赏性的、历史—制度的形态出现——主流新古典缺乏分析动态创新现象的工具。

第六编 第一阶段与经济发展阶段的关系（核心论旨）

本系列的核心论旨，是创新经济学的研究主题之演进与经济发展阶段之间的深刻呼应。本编把这一论旨应用于第一阶段，剖析熊彼特革命为何在那个特定的历史时刻兴起。

6.1 第二次工业革命与公司研发实验室的兴起

熊彼特思想的现实背景，是**第二次工业革命**（约 1870–1914）及其后果。这一时期，电力、化工、内燃机、电话等一系列根本性技术涌现，催生了规模空前的新产业与大企业。尤为重要的是，这一时期见证了**公司研发实验室**的兴起——德国的化工企业（如拜耳、巴斯夫）率先建立了系统的、有组织的工业研究实验室，美国的通用电气、杜邦、贝尔等企业随后效仿。创新从个人发明家的车间，日益转移到大企业有组织的研发部门。这一现实，深刻地塑造了熊彼特的思想：他早期（Mark I）强调个人企业家，反映了第一次工业革命及更早时期个人发明家—企业家的主导；而他晚期（Mark II）强调大企业研发的常规化、企业家功能的过时（第三编），则恰恰反映了第二次工业革命后公司研发实验室兴起、创新日益组织化的现实。熊彼特思想从 Mark I 到 Mark II 的转变，因此可以被理解为对创新之组织方式之历史变迁的回应——这是经济现实塑造研究主题的一个鲜明例证。

6.2 大萧条与对资本主义活力的质疑

熊彼特晚期思想（尤其《资本主义、社会主义与民主》）的另一个关键背景，是**1930年代的大萧条**。大萧条的空前严重与持久，引发了对资本主义之活力与未来的普遍质疑——许多人（尤其在凯恩斯主义与社会主义思潮影响下）认为，成熟的资本主义已陷入长期停滞，丧失了增长的动力（汉森的“长期停滞论”即诞生于此时，详见本系列第六阶段专论对这一思想之晚近复兴的讨论）。熊彼特对资本主义命运的悲观沉思（企业家过时、资本主义让位于社会主义），正是在这一对资本主义活力深感忧虑的氛围中写就的——尽管熊彼特的悲观，其根源（创新的常规化瓦解资本主义的社会基础）与凯恩斯主义的（有效需求不足）截然不同。大萧条对资本主义活力的质疑，因此是熊彼特晚期思想的现实土壤；而他试图回答“资本主义的活力之源（创新）是否会枯竭”这一问题，恰恰反映了那个时代最深切的经济忧虑。

6.3 思想氛围：静态均衡经济学的主导与熊彼特的相对孤立

在思想氛围方面，第一阶段（尤其其后期）的主流经济学，正日益走向**形式化的、静态的一般均衡分析**（瓦尔拉斯—帕累托传统的发展、以及随后凯恩斯革命对宏观总量的关注）。这一主流范式，长于分析给定技术、给定产品下的资源配置与均衡，却**短于**分析创新、企业家、技术变迁这些本质上动态的、非均衡的、引入新颖性的现象——后者无法被纳入静态均衡的框架。正因如此，熊彼特关于创新与发展的洞见，尽管深刻，却在当时的主流经济学中相对**孤立**：缺乏合适的形式化工具来表达，也不符合日益形式化的学科主流。这一“思想氛围”的特征——静态均衡的主导、缺乏分析动态创新的工具——解释了为何创新思想在第一阶段未能成为主流、未能形式化，而只能以熊彼特式的鉴赏性论述存在。它也预示了创新经济学的命运：要成为成熟的学科，它必须等待合适的工具（第四阶段的内生增长形式化）或合适的替代范式（第三阶段的演化经济学）的出现。

6.4 核心论旨：经济条件如何塑造熊彼特的问题意识

把上述背景整合，第一阶段的核心论旨便清晰可见：熊彼特的问题意识与思想演进，深刻地由其时代的经济条件所塑造。第二次工业革命与公司研发实验室的兴起，使创新成为显而易见的经济核心现象，并促成了熊彼特从强调个人企业家（Mark I）到强调大企业研发（Mark II）的转变；大萧条对资本主义活力的质疑，催生了他对资本主义命运（创新之源是否枯竭）的悲观沉思；而静态均衡经济学的主导，则既凸显了熊彼特洞见的独特价值，又解释了其相对的孤立与非形式化。熊彼特的创新理论，因此不是抽象思辨的产物，而是对二十世纪上半叶资本主义之核心经济现实——技术革命、创新的

组织化、资本主义活力之疑——的深刻回应。这正是本系列核心论旨在第一阶段的体现：研究主题（创新作为经济动态的核心）的兴起，与经济现实（第二次工业革命、创新的组织化、大萧条）深刻呼应。

6.5 第一阶段的历史地位与综观

第一阶段在创新经济学的演进中，占据**思想奠基**的历史地位。它以熊彼特为核心，第一次系统地把创新、企业家、技术变迁置于经济分析的中心，提出了创造性破坏、新组合、发明与创新之别、动态竞争、熊彼特假说等一系列核心概念，确立了“资本主义是由创新驱动的演化过程”这一根本世界观。它借助了古典（斯密、马克思、马歇尔）与同时代（奈特、哈耶克、库兹涅茨）的思想资源，并深刻地回应了其时代的经济现实。它的局限在于：其论述主要是鉴赏性的、历史—叙事的，缺乏形式化，因而在日益形式化的主流经济学中相对边缘化。但正是这些奠基性的概念，成为此后整门学科——无论是第二阶段的研发市场失灵框架、第三阶段的演化—系统转向、还是第四阶段的内生增长革命——共同的思想源头。可以说，熊彼特提出了创新经济学的核心问题与核心概念，而此后的各个阶段，则是以不同的工具与视角，对这些问题的持续回答。理解了熊彼特，便理解了这门学科的灵魂所在。

综观第一阶段（萌芽期），熊彼特以创新、企业家与创造性破坏，奠定了创新经济学的思想基础与世界观；其思想从强调个人企业家（Mark I）到强调大企业研发（Mark II）的演进，呼应了第二次工业革命后创新组织化的现实；其对资本主义命运的悲观沉思，回应了大萧条对资本主义活力的质疑；而其相对的孤立与非形式化，则源于静态均衡经济学之主导这一思想氛围。古典传统（斯密、马克思、马歇尔）与同时代思想家（奈特、哈耶克、库兹涅茨）提供了思想资源。第一阶段确立了创新经济学的核心问题与概念，是此后整门学科的源头——尽管它要等到合适的工具与范式成熟，才能真正开花结果。下一阶段（战后黄金时代），将转向以严格的经济学工具，为创新建立增长核算与市场失灵的分析框架。

第二阶段 战后黄金时代：增长核算与创新的市場失灵（约 1945–1969）

第二阶段是创新经济学获得严格经济学工具的时期。如果说熊彼特奠定了思想，那么战后的索洛、阿罗、纳尔逊等人，则以增长核算与福利经济学，为创新建立了实证与规范的分析框架。

第七编 增长核算与"索洛余值"

战后增长理论的核心成就——增长核算——把技术进步推向了增长理论的中心，却又将其留作一个未被解释的"余值"。

7.1 索洛 1956：新古典增长模型与技术进步的中心地位

罗伯特·索洛 (Solow, 1956) 的《对经济增长理论的一个贡献》，建立了新古典增长模型（详见本系列第四阶段专论第一编的展开）。其核心机制是资本积累的**收益递减**：随着人均资本上升，资本边际产出下降，经济收敛到一个稳态，在稳态中人均产出的增长率等于**外生**的技术进步率。这一模型的一个根本含义是：**长期的人均增长，唯一地来自技术进步**——若没有技术进步，资本积累终将因收益递减而停止，人均产出停滞于稳态。索洛模型由此把技术进步确立为长期增长的**唯一**终极来源，从而把技术推向了增长理论的绝对中心。这与熊彼特把创新置于资本主义动态之中心的洞见，在结论上不谋而合——尽管二者的方法（严格的新古典模型 vs. 鉴赏性的演化论述）截然不同。

7.2 索洛 1957：增长核算与"无知的度量"

索洛 (Solow, 1957) 的《技术变迁与总量生产函数》，把上述理论付诸经验，开创了**增长核算** (growth accounting)。其方法是：把产出的增长，分解为各生产要素（资本、劳动）投入增长的贡献，与一个**残差**——后者衡量的是在给定要素投入下、由于"技术变迁"（广义地包括一切提高要素生产率的因素）而来的产出增长。索洛把这一残差称为**全要素生产率** (total factor productivity, TFP) 的增长，后世则称之为"索洛余值" (Solow residual)。索洛的惊人发现是：美国 1909–1949 年间人均产出增长的**绝大部分**（约七八成），无法由资本与劳动投入的增长来解释，而归因于这个残差（技术变迁）——资本深化只解释了一小部分。换言之，增长的主要来源，是无法由要素积累解释的"技术进步"。索洛坦率地承认，这个残差是"我们无知的度量" (a measure of our ignorance) ——它衡量的是我们所**不能**解释的部分。索洛 1957 因此以严格的经验方法，确认了技术进步在增长中的压倒性重要地位，同时又揭示了一个根本的困境：这个最重要的东西，在模型中是外生的、未被解释的。

7.3 阿布拉莫维茨、丹尼森、肯德里克：余值的确认与分解

索洛的发现并非孤立。几乎同时，阿布拉莫维茨 (Abramovitz, 1956) 在《美国自 1870 年以来的资源与产出趋势》中，独立地得出了类似的结论：

美国长期人均产出的增长，远远超过了单位投入（资本与劳动）的增长所能解释的范围，二者之间的巨大差额——他同样坦承这是“我们无知的度量”——必须归因于生产率的提高（技术、组织、知识的进步）。此后，一批经济学家致力于**分解**这个庞大的余值，试图把“无知”转化为“知识”。肯德里克（Kendrick, 1961）在《美国的生产率趋势》中，系统地测算了美国长期的全要素生产率。丹尼森（Denison, 1962）在《美国经济增长的来源》中，则更进一步，试图把增长的来源细分为教育（劳动质量的提高）、知识的进步、规模经济、资源配置的改善等多个组成部分——丹尼森尤其强调了**教育**（人力资本）与**知识的进步**作为增长来源的重要性。这一“分解余值”的努力，是把技术进步从一个笼统的黑箱，逐步打开为可分析之组成部分的最早尝试，并把教育/人力资本、知识进步确立为增长的重要来源——这些主题在第四阶段（人力资本与增长、内生技术）得到了理论的深化。

7.4 含义：技术被推向中心，却留作黑箱

增长核算的成就与困境，定义了第二阶段增长理论的核心张力。**成就**在于：它以严格的经验方法，确认了技术进步（而非要素积累）是长期增长的压倒性来源，从而把技术推向了增长理论的绝对中心，并启动了对增长之来源的系统经验研究。**困境**在于：这个最重要的东西——技术进步——在索洛模型中是**外生的、未被解释的**，是一个“黑箱”。增长核算能够**测量**技术进步的贡献（余值有多大），却不能**解释**技术进步从何而来、由什么决定、能否被影响。这一“技术被推向中心、却留作黑箱”的困境，是第二阶段留给后续阶段的核心问题：它直接催生了两种回应——其一，是阿罗、纳尔逊等人转而研究**技术进步背后的经济学**（研发的激励、市场失灵——见第八至十一编），从微观层面打开黑箱；其二，是后来（第四阶段）的内生增长理论，从宏观层面把技术进步**内生**化。增长核算因此既是第二阶段的核心成就，又以其留下的黑箱，设定了此后增长与创新研究的议程。

综观第七编，索洛的增长核算（1956 理论、1957 经验）确认了技术进步是长期增长的压倒性来源（“索洛余值”占增长的绝大部分），把技术推向了增长理论的绝对中心；阿布拉莫维茨独立地得出类似结论（同样坦承这是“无知的度量”），丹尼森、肯德里克则致力于分解余值、把教育与知识进步确立为增长来源。但增长核算能测量却不能解释技术进步——这一“黑箱”困境，催生了对研发之微观经济学的研究（阿罗、纳尔逊）与后来的内生增长理论。

第八编 阿罗 1962（一）：发明的福利经济学与研发的市场失灵

如果说索洛揭示了技术进步的重要性却留作黑箱，那么肯尼斯·阿罗则开始从微观层面打开这个黑箱——追问发明/研发活动本身的经济学。阿罗（Arrow, 1962a）的《经济福利与发明的资源配置》，是创新经济学最重要的奠基性论文之一。

8.1 背景：知识、信息与资源配置

阿罗（Arrow, 1962a）提出的根本问题是：市场对**发明活动**（即知识/信息的生产）的资源配置，是否有效？这一问题之所以重要，正是因为索洛等人已揭示技术进步（其源头是发明）是增长的核心；若市场对发明的配置是无效的，则存在重大的政策含义。阿罗的分析方法，是把发明活动产出的**知识/信息**，作为一种特殊的经济品来考察，并问：这种特殊品的市场，会不会失灵？他的答案是肯定的——由于知识/信息的若干根本特性，竞争性市场会**系统性地对发明投资不足**。这一分析，把福利经济学的严格工具应用于发明活动，第一次为“市场会在创新上失灵”提供了严格的理论论证，从而奠定了创新经济学的**规范基础**（即关于政策应当如何回应创新之市场失灵的基础）。

8.2 知识作为公共品：非竞争性与不可占有性

阿罗分析的核心，是知识/信息作为一种特殊经济品的两个根本特性。其一，**非竞争性**（在阿罗的语言中，信息一旦产生，其使用是非竞争的——一个人使用某项知识不妨碍他人同时使用）。其二，更关键的，是**不可占有性**（inappropriability）：知识/信息的生产者，难以阻止他人在不付费的情况下使用其知识——因为信息一旦被披露，就可能被免费复制、传播。这就产生了一个根本的两难（“信息的悖论”）：要出售信息，必须先披露其内容；但一旦披露，购买者就已经免费获得了它，从而不再愿意付费。由于这种不可占有性，发明者无法攫取其发明所创造的全部社会价值（大量价值溢出给了他人），从而发明的**私人回报低于社会回报**——这正是导致投资不足的核心机制。阿罗由此把知识/信息刻画为一种典型的、因不可占有性而导致市场失灵的**公共品**（或准公共品），为理解研发的市场失灵提供了最根本的概念。这一“知识作为公共品/非竞争且难以占有”的洞见，是创新经济学最核心的概念之一，并在第四阶段被罗默以“非竞争性 + 部分可排他性”加以发展（详见本系列第四阶段专论第四编）。

8.3 不确定性与风险承担

阿罗分析的第二个支柱，是**不确定性**。发明活动在本质上是高度不确定的——其结果（能否成功、价值几何）无法事先知晓（这呼应了奈特关于不确定性的洞见，第五编）。阿罗论证，这种不确定性会进一步加剧市场失灵：

其一，由于风险厌恶，私人主体可能对不确定的发明活动投资不足（尽管其预期社会回报很高）；其二，发明所产出的“信息”本身，正是用以降低不确定性的——但信息作为商品又有上述不可占有性问题；其三，存在**道德风险**与保险市场的缺失（发明的风险难以被保险分散）。不确定性、风险厌恶与保险市场的不完善，共同构成了导致发明投资不足的又一重机制。阿罗由此把不确定性纳入了对研发市场失灵的分析，揭示了创新的风险特征如何加剧市场配置的无效——这一关于创新之不确定性及其市场后果的洞见，贯穿此后整门学科。

8.4 不可分性与规模

阿罗还指出了发明活动的**不可分性**（indivisibility）问题。知识/信息的生产，往往具有巨大的固定成本与近乎为零的复制成本——一项知识一旦被生产出来，便可被无成本地复制使用（非竞争性的另一面）。这种成本结构（高固定成本 + 零边际成本）意味着**收益递增**：在这种情况下，竞争性市场（按边际成本即零定价）无法回收发明的固定成本，从而无法维系；要回收成本，必须有某种形式的市场势力（如专利赋予的暂时垄断）或公共资助。不可分性/收益递增，因此是发明活动偏离完全竞争之理想、需要特殊制度安排（专利、公共资助）的又一根本原因。这一洞见，与阿罗关于不可占有性的分析相辅相成，共同揭示了为何发明活动无法被完全竞争的市场有效地组织——它在根本上是一种收益递增、难以占有、高度不确定的活动。这一关于收益递增与发明之关系的洞见，同样在第四阶段被内生增长理论所继承与发展。

8.5 结论：研发投入不足与公共干预的理由

把上述要素——不可占有性、不确定性、不可分性——整合，阿罗得出了一个具有深远政策含义的结论：**竞争性市场会系统性地对发明活动投资不足**。发明的社会回报高于私人回报（因不可占有性），其风险难以分散（因不确定性与保险市场缺失），其成本结构不容于完全竞争（因不可分性/收益递增）——这三重机制共同导致私人对研发的投资低于社会最优。阿罗由此为**公共干预**提供了严格的福利经济学理由：既然市场会对发明投资不足，就存在改善的空间，政策可以通过多种方式来纠正——包括**公共资助研发**（尤其是难以占有的基础研究）、**知识产权制度**（专利赋予暂时的可占有性以激励发明）、以及对私人研发的**补贴**。阿罗的分析，因此为战后蓬勃发展的公共科研资助体系（第十一编）、以及专利制度，提供了核心的经济学论证。这是创新经济学规范基础的奠基性贡献。

8.6 意义：创新经济学规范基础的奠定

阿罗 1962a 的意义无论怎样强调都不为过。它第一次以严格的福利经济学，论证了市场会在创新上系统性地失灵（投资不足），并阐明了失灵的三重根源（不可占有性、不确定性、不可分性）。它为公共研发资助、知识产权、研发补贴等一整套创新政策，提供了核心的规范基础——此后关于创新政策的讨论，几乎都以阿罗的市场失灵分析为出发点。它把知识/信息的特殊经济学性质（公共品、非竞争、难以占有、收益递增、不确定）置于创新经济学的核心——这些性质成为此后整门学科（直至第四阶段内生增长、第六阶段数据经济学）反复回到的根本议题。阿罗 1962a，连同索洛的增长核算，共同奠定了创新经济学在第二阶段的实证与规范基础：索洛揭示了技术之重要（实证），阿罗揭示了市场为何会在技术/创新上失灵、以及政策为何有用（规范）。

综观第八编，阿罗（1962a）以福利经济学论证了竞争性市场会系统性地对发明活动投资不足，其三重根源是：知识/信息的不可占有性（私人回报低于社会回报）、不确定性（风险难以分散）、与不可分性/收益递增（不容于完全竞争）。这为公共研发资助、知识产权、研发补贴提供了核心规范基础，并把知识作为公共品的特殊经济学性质置于学科核心。阿罗 1962a 是创新经济学规范基础的奠基之作。

第九编 阿罗 1962（二）：干中学

在同一年，阿罗还从另一个角度——干中学——为内生的技术进步提供了一个开创性的模型。

9.1 干中学：经验积累与生产率的内生提升

阿罗（Arrow, 1962b）的《干中学的经济含义》，提出了一个使生产率内生提升的机制（这一机制及其作为内生增长之先声的地位，已在本系列第四阶段专论第二十一编中展开，此处从第二阶段的视角加以定位）。其核心思想是：生产率的提高，可以作为**累积生产经验**的副产品而自发产生——人们在生产中“边做边学”，随着累积产量的增加，效率不断提高。阿罗以“学习曲线”（单位成本随累积产量规律性下降的经验规律）为出发点，把它形式化为：生产率是累积投资/产量的函数。这一机制的革命性在于：它使技术进步成为**内生的**——不再是天上掉下来的外生甘霖（如索洛模型），而是生产活动本身的内生产物。阿罗由此提供了第一个把技术进步内生化的严格模型之一，从内部回应了索洛模型的“黑箱”困境。

9.2 学习曲线的形式化与溢出

阿罗的关键贡献，不仅在于把学习曲线形式化，更在于他强调由经验积累而来的知识的**溢出性**。在阿罗的模型中，一家企业（或整个产业）通过生产经验积累的知识，会**溢出**惠及其他企业——学习的成果不是某一企业能完全独占的，而是部分地成为整个产业/经济的共享知识。这种溢出意味着，干中学产生了正的**外部性**：单个企业在决定生产/投资时，不会把自己的学习对他人的好处计入，从而（从社会角度看）投资不足。学习的溢出还意味着总量层面的**收益递增**：经济作为整体，其知识随累积经验而不断增长，不收益递减。阿罗对学习之溢出性、外部性与收益递增的强调，使干中学不仅是一个生产率提升机制，更是一个产生外部性、收益递增与市场失灵的机制——这与他在 1962a 中对知识/发明之分析（不可占有性、收益递增、市场失灵）一脉相承。

9.3 含义：内生增长的先声

阿罗 1962b 的深远含义，在于它是**内生增长理论**的直接先声。它包含了内生增长理论的若干核心要素：技术进步的内生化（来自经济活动）、知识的溢出与外部性、总量层面的收益递增、以及由此而来的市场失灵（分散均衡次优）。二十多年后，罗默（1986）的第一个内生增长模型，正是直接建立在阿罗式的知识溢出与收益递增之上（详见本系列第四阶段专论第二编）——罗默 1986 本质上是把阿罗的干中学溢出，从产业层面推广为一个完整的内生增长模型。因此，阿罗 1962b 不仅在第二阶段提供了一个内生技术进步的模型，更跨越二十年，直接孕育了第四阶段的内生增长革命。这是创新经济学思想传承中一条尤为清晰的线索：阿罗的知识溢出 → 罗默 1986 的内生增长 → 整个新增长理论。

9.4 阿罗双文的统一主题：知识、外部性与市场失灵

阿罗 1962 年的两篇论文（1962a 发明的福利经济学、1962b 干中学），虽切入角度不同，却有一个深刻的**统一主题**：知识的特殊经济学性质——非竞争性、溢出/不可占有性、收益递增——如何导致外部性与市场失灵。在 1962a 中，这一主题表现为：知识因不可占有而导致发明投资不足。在 1962b 中，它表现为：经验积累的知识因溢出而产生正外部性与收益递增。两文共同确立了创新经济学最核心的洞见：**知识不是普通的经济品**——它的非竞争性、溢出性与收益递增，使得围绕知识生产的经济活动（无论是有意意识的发明，还是干中学），都系统性地偏离完全竞争的理想，产生外部性、收益递增与市场失灵。这一统一洞见，是阿罗对创新经济学最根本的贡献，它既奠定了第二阶段的市场失灵框架，又（经由知识溢出与收益递增）孕育了第四阶段的内生增长理论。阿罗因此是连接创新经济学之规范基础（市场失灵）与其理论核心（内生增长）的枢纽人物。

综观第九编，阿罗（1962b）以干中学提供了一个把技术进步内生化的开创性模型：生产率作为累积经验之副产品而自发提升，且学习的知识具溢出性，产生正外部性与总量收益递增。这使阿罗 1962b 成为内生增长理论的直接先声（罗默 1986 即建立于其上）。阿罗 1962 年的两篇论文有一个统一主题——知识的非竞争性、溢出性与收益递增如何导致外部性与市场失灵——这一洞见既奠定了第二阶段的市场失灵框架，又孕育了第四阶段的内生增长革命。

第十编 纳尔逊 1959：基础研究的经济学

与阿罗几乎同时，理查德·纳尔逊从一个更具体的角度——基础科学研究——分析了创新活动的市场失灵。纳尔逊（Nelson, 1959）的《基础科学研究的简单经济学》，是基础研究经济学的奠基之作，也开启了纳尔逊毕生对创新经济学的贡献。

10.1 基础研究作为公共品

纳尔逊（Nelson, 1959）聚焦于**基础研究**（basic research）——以理解自然、发现一般原理为目标，而非以特定应用为目标的研究。他论证，基础研究的产出（科学知识）是一种典型的**公共品**：它是非竞争的（一项科学发现可被所有人使用），且高度难以占有（基础科学知识通常公开发表、难以保密或专利化，其应用范围广泛而不可预测，原创者难以攫取其全部价值）。基础研究的这种公共品性质，比应用研究更为极端——因为基础研究距离具体的、可占有的商业应用更远，其成果更难被原创者独占。纳尔逊由此把基础研究确立为一种因公共品性质而尤其容易遭遇市场失灵的活动。

10.2 为何企业对基础研究投资不足

纳尔逊的核心论证是：**私人企业会系统性地对基础研究投资不足**。其原因在于：基础研究的成果（一般科学知识）难以被原创企业独占——它往往公开传播、惠及包括竞争对手在内的所有人；而且，基础研究的成果**应用范围广泛且不可预测**，一项基础发现可能在原创企业的业务领域之外（在无法预料的其他产业）产生最大的价值——而原创企业无法从这些“域外”应用中获益。因此，从单个企业的角度看，投资基础研究的私人回报远低于其社会回报（大量价值溢出给了他人、惠及了无法预料的其他领域），企业缺乏投资基础研究的激励。纳尔逊由此为“基础研究的私人投资不足”提供了清晰的、具体的论证——它是阿罗一般性市场失灵分析在基础研究这一特定领域的深化与具体化。

10.3 不确定性、范围的不可预测与外溢

纳尔逊特别强调了基础研究的两个加剧市场失灵的特征。其一，**结果与应用范围的不可预测性**：基础研究的成果及其潜在应用，在事前是高度不可预测的——人们往往无法预知一项基础研究会带来什么、会在哪个领域有用。这种不可预测性，使企业难以将基础研究与自身的特定商业目标对应起来，从而降低了投资意愿。其二，**广泛的外溢**：正因为应用范围广泛且不可预测，基础研究的成果会广泛地外溢到原创者无法触及的领域。这两个特征——不可预测性与广泛外溢——意味着，恰恰是那些**最具基础性、最可能带来重大突破**的研究，其成果最难被原创者占有、最容易外溢，因而私人投资最为不足。纳尔逊由此揭示了一个深刻的张力：基础研究的社会价值越大（越基础、应用越广），其私人投资越不足——这为公共资助基础研究提供了尤为有力的理由。

10.4 公共资助基础研究的理由

基于上述分析，纳尔逊为**公共资助基础研究**提供了核心的经济学理由。既然私人企业会系统性地对基础研究投资不足（因其公共品性质、不可预测性与广泛外溢），而基础研究又是技术进步与长期增长的重要源泉，那么就存在强有力的理由由**公共部门**（政府、大学、公共资助机构）来承担基础研究的资助——以弥补私人投资的不足，确保社会获得充足的基础科学知识。纳尔逊的这一论证，连同阿罗的一般性分析，为战后蓬勃发展的公共科研资助体系（尤其是政府对大学基础研究的资助，第十一编）提供了核心的经济学基础。它至今仍是科学政策、研发政策中关于“为何政府应当资助基础科学”的标准论证——这一论证的当代经验验证（如 NIH 资助的因果回报），构成了本系列第六阶段科学经济学的重要内容。

10.5 科学与技术的关系

纳尔逊的分析，还触及了**科学与技术的关系**这一深刻问题。在纳尔逊（及当时主流）的框架中，科学（基础研究）与技术（应用、开发）之间存在某种序列关系——基础科学产生一般原理，应用研究与开发再把这些原理转化为具体技术与产品。这一观点与同时期布什的线性模型（第十一编）相呼应。然而，纳尔逊本人后来（在第三阶段的演化经济学中）对这一简单的线性序列提出了重要的修正——他认识到科学与技术之间是**双向互动**的（技术也驱动科学、技术有其自身的知识基础），而非单向的从科学到技术。但在第二阶段，纳尔逊 1959 主要确立的，是基础研究（科学）作为技术进步之上游源泉、且因公共品性质而需公共资助的框架。科学与技术之关系这一问题，

从第二阶段（线性序列）到第三阶段（双向互动、技术的自主性——罗森伯格）的演变，是创新经济学认识深化的一个重要侧面。

10.6 意义

纳尔逊 1959 的意义，在于它把阿罗的一般性市场失灵分析，具体化、深化到了**基础研究**这一最关键、也最容易失灵的领域，为公共资助基础科学提供了核心的、至今仍被援引的经济学理由。它揭示了一个深刻的张力——越是基础、社会价值越大的研究，其私人投资越不足——从而为公共科学资助提供了尤为有力的论证。它也开启了纳尔逊毕生对创新经济学的贡献（从第二阶段的**市场失灵**，到第三阶段的**演化经济学**与**国家创新系统**，纳尔逊是贯穿这门学科多个阶段的核心人物）。纳尔逊 1959 连同阿罗 1962，共同奠定了创新经济学的**市场失灵范式**——这一范式是第二阶段的核心理论成就，也是此后创新政策的规范基础。

综观第十编，纳尔逊（1959）把阿罗的市场失灵分析具体化到基础研究：基础研究作为公共品，因其成果难以占有、应用范围不可预测、外溢广泛，私人企业会系统性地投资不足，且越基础、社会价值越大的研究投资越不足——这为公共资助基础科学提供了核心的经济学理由。纳尔逊 1959 连同阿罗 1962，共同奠定了创新经济学的**市场失灵范式**，并开启了纳尔逊贯穿多个阶段的学术贡献。

第十一编 线性创新模型与"科学：无尽的前沿"

第二阶段的创新政策与对创新过程的理解，深受一个影响深远的框架——**线性创新模型**——的塑造，而这一模型的源头，是万尼瓦尔·布什那份奠定战后美国科学政策的著名报告。

11.1 布什《科学：无尽的前沿》（1945）

万尼瓦尔·布什（Bush, 1945）——二战期间美国科学研究与发展局的负责人——应罗斯福总统之请，撰写了《科学：无尽的前沿》（Science, the Endless Frontier）这份报告，它奠定了战后美国科学政策的基本框架。报告的核心主张是：**基础科学研究是技术进步、经济繁荣、国家安全与公众健康的根本源泉**（“基础研究是技术进步的引路人”）；而基础研究由于其公共品性质（呼应阿罗、纳尔逊），需要由**联邦政府**提供持续而充足的资助；为此，应建立一个由科学家主导的、资助基础研究（尤其是大学研究）的国家机构（这一建议最终促成了美国国家科学基金会 NSF 的成立）。布什报告把“政府资助基础科学”确立为一项国家战略，并为之提供了强有力的论证。

它是战后“大科学”时代与公共研发资助体系的奠基性文献，深刻地塑造了此后数十年美国（乃至全球）的科学与创新政策。

11.2 线性模型：从基础研究到应用到开发到创新

布什报告所隐含、并在战后被广泛接受的，是一个关于创新过程的**线性模型**（linear model of innovation）。这一模型把创新理解为一个**单向的、序列的过程**：**基础研究** → **应用研究** → **开发** → **生产/创新** → **扩散**。在这一图景中，基础科学是创新的上游源头，科学发现自上而下地、单向地流经应用与开发，最终转化为商业创新。线性模型的政策含义是清晰而有力的：既然基础科学是创新之源，那么促进创新的关键，就是充足地资助上游的基础研究——科学的进步会自动地、向下游地转化为技术与经济的进步。这一模型简洁、直观，且与“政府资助基础科学”的政策主张高度契合，因而在战后获得了广泛的接受，主导了数十年的科学与创新政策思维。

11.3 战后科学政策共识与公共研发体系

布什报告与线性模型，共同奠定了战后的**科学政策共识**与庞大的**公共研发体系**。在这一共识下，联邦政府大规模资助科学研究——通过 NSF（基础研究）、国立卫生研究院 NIH（生物医学）、以及国防、能源等部门的研发机构。大学成为基础研究的主要承担者，由联邦经费支持；国家实验室体系建立；冷战的安全竞争（尤其在斯普特尼克卫星之后）进一步推动了科研投入的激增。这一公共研发体系——以阿罗、纳尔逊的市场失灵论证为规范基础，以布什的线性模型为政策图景——是战后“大科学”时代的制度结晶，也是美国战后科技领先的重要基础。它把第二阶段的创新经济学（市场失灵、公共资助的理由）与现实的科学政策、制度建设紧密地联系了起来——创新经济学的理论，在这一阶段直接塑造了国家的科研体制。

11.4 线性模型的影响与（后来的）批评

线性模型的影响极为深远，但它也包含重大的简化与缺陷，并在第三阶段遭到尖锐的批评。其简化在于：它把创新理解为从科学到技术的**单向、序列过程**，忽视了创新过程中的**反馈、互动与非线性**——例如，技术常常先于科学（许多技术在被科学充分理解之前就已被发明），技术有其自身的知识积累（不只是科学的应用），市场需求与生产经验会反过来引导研究的方向，创新过程充满了各环节之间的反馈循环。第三阶段的克莱因与罗森伯格（Kline & Rosenberg, 1986）以“链环模型”（chain-linked model）系统地批评了线性模型，强调创新过程中无处不在的反馈与互动（详见第二十一编）；罗森伯格（第十九编）则强调了技术相对于科学的自主性。因此，线性模型虽在

第二阶段主导了对创新的理解与政策，却在第三阶段被揭示为一个过度简化的图景。但它作为战后科学政策的组织框架，其历史影响是巨大而真实的——并且，“基础研究是创新之源、值得公共资助”这一核心洞见（尽管过程远非线性），至今仍是科学政策的基石。

综观第十一编，布什的《科学：无尽的前沿》（1945）把“联邦政府资助基础科学”确立为国家战略，奠定了战后大科学时代与公共研发体系（NSF、NIH等），其规范基础是阿罗—纳尔逊的市场失灵论证。它所隐含的线性创新模型（基础研究 → 应用 → 开发 → 创新），把创新理解为从科学到技术的单向序列，简洁有力地支撑了“资助基础科学即促进创新”的政策。这一模型主导了数十年，却因忽视反馈与互动而在第三阶段遭到批评（克莱因—罗森伯格的链环模型）。

第十二编 创新的扩散：格里利谢斯与曼斯菲尔德

创新不仅要被创造，还要被**采用与传播**才能产生经济影响。第二阶段开启了对创新**扩散**（diffusion）的系统经验研究，其奠基者是格里利谢斯与曼斯菲尔德。

12.1 格里利谢斯 1957：杂交玉米与扩散的经济学

茨维·格里利谢斯（Griliches, 1957）的《杂交玉米：技术变迁经济学的一项探索》，是扩散经济学的奠基之作。他研究了杂交玉米这一重大农业创新在美国各州的采用过程，发现采用率随时间呈现一条**S 形曲线**（logistic curve）：初期采用缓慢，随后加速，最终趋于饱和。格里利谢斯的关键贡献，在于他论证这条 S 曲线的形状与位置，可以由**经济因素**来解释——具体而言，各地区采用杂交玉米的速度与早晚，取决于采用的**盈利性**（杂交玉米在当地的相对收益，受当地农业条件、市场规模等影响）：盈利性越高的地区，采用越早、越快。换言之，扩散不是一个纯粹的、由社会传染决定的过程，而是一个由经济激励（盈利性）驱动的过程——理性的采用者在盈利时采用，扩散的快慢反映了盈利性的差异。格里利谢斯由此把扩散纳入了经济分析的框架，确立了“扩散由经济激励驱动”这一核心洞见。

12.2 S 曲线与扩散的决定因素

格里利谢斯的工作开启了对**扩散之决定因素**的系统研究。S 曲线的形状（采用的速度）与位置（采用的早晚），可由一系列经济与非经济因素解释：采用的**盈利性**（相对收益）、采用的**成本与风险**、**信息**的传播（潜在采用者何时、如何获知该创新）、采用者的**异质性**（不同采用者的条件、规模、能力

不同，盈利性各异）、以及创新本身的特性（复杂性、可分性、与既有技术的兼容性）。后续的扩散研究，区分了两类模型：**传染模型**（epidemic models，扩散如同信息的传染，受潜在采用者之间的接触传播驱动）与**经济/概率模型**（采用取决于采用者的成本—收益计算，异质的采用者在盈利时采用）。这一研究纲领，深化了对“创新如何在经济中传播”的理解，并具有重要的政策含义（如何加速有益创新的扩散）。扩散研究表明，创新的经济影响不仅取决于创新的产生，更取决于其被采用的速度与广度——而后者由经济激励、信息与采用者异质性所决定。

12.3 曼斯菲尔德：模仿率与企业间扩散

埃德温·曼斯菲尔德（Mansfield, 1961, 1968）把扩散研究从农业拓展到工业，系统地研究了工业创新在**企业之间**的扩散（模仿）。曼斯菲尔德（Mansfield, 1961）的《技术变迁与模仿率》，考察了若干重大工业创新在各产业内企业间的扩散速度，发现：一项创新被竞争对手模仿采用的速度，取决于采用的**盈利性**（越赚钱采用越快）与所需**投资的规模**（投资越大采用越慢），并可由一个类似 S 曲线的模型刻画。曼斯菲尔德的工作，把扩散的经济分析系统地应用于工业创新，量化了模仿的速度及其决定因素，并揭示了创新者所享有的暂时领先（在被模仿之前）的程度——这与熊彼特关于企业家利润是暂时的（直到模仿者涌入）的洞见相呼应，也与创新的可占有性问题（创新者能在多大程度上、多长时间内独占其创新）相联系。曼斯菲尔德由此成为工业创新之经验研究的奠基者之一，其对研发、创新、扩散的细致经验研究，是第二阶段创新经济学之经验维度的重要组成部分。

12.4 扩散研究的意义

扩散研究的意义是多方面的。其一，它把创新的经济影响，从“创新的产生”拓展到“创新的采用与传播”——强调了创新只有被广泛采用才能产生经济影响，而采用的速度与广度由经济激励所决定。其二，它确立了“扩散由经济激励（盈利性、成本）驱动”这一核心洞见，把扩散纳入了经济分析的框架。其三，它具有重要的政策含义——如何加速有益创新（新技术、新农艺、新医疗）的扩散，至今仍是发展经济学、技术政策的核心议题（这一主题在本系列第六阶段关于知识扩散、前沿与落后企业之差距的讨论中以更晚近的形式重现）。其四，它孕育了对技术之“采用”与“能力”的关注——为何有些采用者（地区、企业、国家）采用得更快？这一问题连向了后来关于吸收能力（第三阶段科恩—莱文塔尔）、技术采用与发展（第四阶段纳尔逊—费尔普斯、技术扩散与跨国收入差异）的研究。格里利谢斯与曼斯菲尔德开创的扩散研究，因此是创新经济学之经验传统的重要奠基。

综观第十二编，格里利谢斯（1957）以杂交玉米的研究，确立了扩散呈 S 曲线、且由经济激励（盈利性）驱动这一核心洞见，把扩散纳入了经济分析；曼斯菲尔德（1961, 1968）把扩散研究拓展到工业创新的企业间模仿，量化了模仿率及其决定因素（盈利性、投资规模）。扩散研究把创新的经济影响从产生拓展到采用与传播，确立了扩散由经济激励驱动洞见的洞见，并孕育了对技术采用能力的关注——这些都为后续阶段（吸收能力、技术扩散与发展）奠定了基础。

第十三编 需求拉动 vs. 技术推动：施穆克勒

创新的方向与速率，究竟由科学技术的进步（供给侧）驱动，还是由市场需求（需求侧）驱动？这一“需求拉动 vs. 技术推动”之辩，由雅各布·施穆克勒的开创性工作所点燃。

13.1 施穆克勒 1966：发明与经济增长

雅各布·施穆克勒（Schmookler, 1966）在《发明与经济增长》中，对发明活动的决定因素提出了一个有力而具争议的论点。通过对若干产业（如铁路、石油、造纸、农业机械）的专利数据与投资数据的细致考察，施穆克勒发现：发明活动（以专利衡量）的数量与方向，与相关产业的**投资与销售**（即市场需求/市场规模）高度相关，且在时间上，**发明往往滞后于**（而非领先于）投资与销售的变化。基于此，施穆克勒提出了著名的“**需求拉动**”（demand-pull）论点：发明活动主要由**市场需求**所驱动——人们把发明的努力，投向那些市场规模大、需求旺盛、因而发明回报高的领域；市场需求的大小与变化，决定了发明活动的数量与方向。施穆克勒以“需求是发明之母”这一隐喻，挑战了当时主流的、把发明视为科学技术之自主进步（技术推动）的观点。

13.2 需求拉动：市场规模驱动发明

施穆克勒“需求拉动”论点的核心机制，是**市场规模驱动发明**：一个领域的市场规模越大、需求越旺盛，把发明努力投向该领域的预期回报就越高（因为发明一旦成功，可被应用于更大的市场、获得更多回报），从而吸引更多的发明活动。这一机制深刻地体现了发明活动的**经济**（而非纯技术）性质——发明者像其他经济主体一样，把资源投向回报最高的方向，而回报由市场规模决定。施穆克勒由此把发明活动内生化为对市场激励（市场规模）的理性响应，强调了**需求侧**（市场规模）作为发明之方向与速率的决定因素。这一“市场规模驱动发明/创新”的洞见，是深刻而持久的——它在两个意义上预示了后来的理论：其一，它预示了内生增长理论关于市场规模与创新激励的

核心思想（思想的非竞争性使更大的市场带来更高的创新回报，详见本系列第四阶段专论）；其二，它预示了“有向技术变迁”理论关于市场规模决定创新方向的思想（详见第四阶段专论第二十编）。施穆克勒因此是“创新的方向内生于市场激励”这一重要思想的先驱。

13.3 需求拉动 vs. 技术推动之辩

施穆克勒的需求拉动论点，点燃了创新经济学中一场持久的辩论：“**需求拉动 vs. 技术推动**”（demand-pull vs. technology-push）。**需求拉动**（施穆克勒）强调市场需求作为创新之主要驱动力。**技术推动**（technology-push）则强调科学技术的自主进步——新的科学发现、技术可能性，独立地开辟创新的机会，推动创新向前（这与线性模型、以及罗森伯格后来对技术之自主性的强调相通）。这场辩论的实质，是创新究竟更多地由需求侧（市场）还是供给侧（科学技术）所驱动。后续的研究（尤其莫厄里与罗森伯格（Mowery & Rosenberg）对施穆克勒的批评性再考察）给出了一个**综合**的结论：创新是需求与技术机会**双向互动**的产物——市场需求引导创新的方向与努力的配置，而科学技术的进步则决定了哪些创新在技术上是可能的；二者缺一不可。一项重大创新，通常既需要市场需求的拉动（值得去做），也需要技术机会的存在（能够做到）。这场辩论及其综合，深化了对创新之驱动力的理解，并确立了“创新由需求与技术机会共同决定”这一更平衡的观点。

13.4 意义：内生方向的先声

施穆克勒工作的深远意义，在于它是“**创新的方向与速率内生于经济激励**”这一思想的重要先声。通过论证发明活动由市场需求（市场规模）所驱动，施穆克勒把创新从一个外生的、自主的科学技术过程，部分地转化为一个内生的、对市场激励作出响应的经济过程。这一洞见在两个方向上得到了后续的发展：在**速率**维度，它预示了内生增长理论把创新的数量内生化为对市场激励（垄断租金、市场规模）的响应（第四阶段）；在**方向**维度，它预示了有向技术变迁理论把创新的方向内生化为对市场规模与要素价格的响应（第四阶段专论第二十编），并连向本系列第六阶段关于自动化方向、有偏向创新的讨论。施穆克勒因此把“创新内生于经济激励”这一思想，从速率拓展到了方向，是连接第二阶段经验研究与后续阶段（内生增长、有向技术变迁）理论的重要桥梁。它也再次印证了创新经济学的一个核心主题：创新不是天上掉下来的，而是经济主体对激励的理性响应。

综观第十三编，施穆克勒（1966）以专利与投资数据论证了“需求拉动”——发明活动主要由市场需求（市场规模）驱动，发明往往滞后于投资，市场规模决定发明的方向与速率。这点燃了“需求拉动 vs. 技术推动”之辩，其综合结

论是创新由需求与技术机会双向互动决定。施穆克勒的深远意义，在于它是“创新的方向与速率内生于经济激励”这一思想的先声，在速率与方向两个维度预示了内生增长理论与有向技术变迁理论。

第十四编 知识经济与信息经济学的萌芽

第二阶段不仅奠定了研发的市场失灵框架，还萌发了两个重要的相关领域——对“知识经济”的量化认识，与信息经济学。

14.1 马克卢普 1962：知识的生产与分配

弗里茨·马克卢普（Machlup, 1962）的《美国知识的生产与分配》，是第一部系统地从经济学角度量化“知识生产”的著作。马克卢普试图测量整个美国经济中用于**知识生产与分配**的资源——他把“知识产业”广义地界定为包括教育、研究与开发、传媒与通讯、信息机器（计算机等）、以及信息服务等部门，并估算这些部门在国民经济中的规模。他的惊人发现是：知识生产与分配，已占美国国民生产总值的相当大比重（约三成），并且增长迅速——这意味着，美国经济正日益成为一个以知识生产为重要组成部分的经济。马克卢普由此第一次以经验数据，揭示了知识生产在现代经济中的巨大规模与重要性，并提出了“**知识产业**”这一概念。

14.2 知识产业与“知识经济”概念的提出

马克卢普的工作，是“**知识经济**”（knowledge economy）这一概念的重要源头。通过量化知识生产部门的规模，马克卢普揭示了一个深刻的结构性趋势：现代经济中，越来越大的份额被用于知识的生产、加工与传播，而非传统的物质生产。这一洞见预示了后来关于“信息经济”“知识经济”“后工业社会”（贝尔）的讨论，以及对无形资产、知识资本之重要性的认识（这些主题在本系列第五、六阶段关于无形经济、数据经济的讨论中得到了极大的发展）。马克卢普把“知识作为一种可量化的、规模巨大的经济活动”这一视角引入经济学，为理解现代经济的知识密集化趋势提供了最早的经验基础。“知识经济”作为一个描述现代经济之根本特征的概念，其经济学的量化根基，正是由马克卢普奠定的。

14.3 信息经济学的萌芽

与对知识生产的量化平行，第二阶段还萌发了**信息经济学**（economics of information）。斯蒂格勒（Stigler, 1961）的《信息经济学》，把信息的获取（搜寻）作为一种有成本的经济活动来分析，开创了搜寻理论。阿罗（第八

编)则把信息的特殊性质(公共品、不可占有、不确定)置于发明之市场失灵分析的中心。信息经济学的萌芽,与创新经济学有深刻的联系——因为创新的产出(知识/发明)本质上是一种信息,其特殊的经济学性质(非竞争、难以占有、不确定)正是信息经济学的核心议题。信息经济学此后发展为经济学的一个重要分支(信息不对称、逆向选择、道德风险、信号——阿克洛夫、斯彭斯、斯蒂格利茨等),并与创新经济学持续交织(如创新中的信息不对称、风险资本中的信息问题)。第二阶段对信息之经济学性质的关注,因此既是创新经济学市场失灵框架的一部分,又是更广泛的信息经济学的源头。

14.4 意义

知识与信息经济学之萌芽的意义,在于它们把"知识/信息作为经济活动之核心"这一视角引入了经济学。马克卢普以经验数据揭示了知识生产在现代经济中的巨大规模,提出了"知识产业""知识经济"的概念,预示了对知识密集化、无形经济的认识。信息经济学则把信息的特殊经济学性质置于分析的中心,与创新经济学(知识/发明作为信息)深刻交织。这两个萌芽,都反映了第二阶段创新经济学的一个更深的主题:知识/信息不是普通的经济品,而是具有特殊性质、并日益重要的经济活动核心——这一主题贯穿此后整门学科,直至第六阶段的数据经济学。

综观第十四编,马克卢普(1962)以经验数据量化了知识生产部门的巨大规模,提出"知识产业""知识经济"概念,揭示了现代经济的知识密集化趋势;信息经济学(斯蒂格勒、阿罗)则把信息的特殊经济学性质置于分析中心,与创新经济学深刻交织。这两个萌芽把"知识/信息作为经济核心"的视角引入经济学,预示了对知识经济、无形资产、信息不对称的后续研究。

第十五编 第二阶段与经济发展阶段的关系(核心论旨)

本编把本系列的核心论旨应用于第二阶段,剖析增长核算与创新之市场失灵框架,为何在战后那个特定的时期兴起。

15.1 战后繁荣与"大科学"

第二阶段创新经济学的现实背景,是战后的**经济繁荣与"大科学"**(Big Science)时代。二战后,美国与西方经济进入了一个高速增长、生产率持续提高的"黄金时代"——这使"增长从何而来"成为一个既紧迫又充满乐观的问题,催生了对增长之源泉的系统研究(增长核算)。与此同时,二战中科学

对战争的巨大贡献（雷达、原子弹、青霉素），以及随后冷战的科技竞争，使科学研究的规模空前扩大——大型的、有组织的、由政府大规模资助的科学研究（“大科学”）成为时代特征。这一“大科学”的现实，使“科学/研发活动的经济学”——研发的资助、组织、回报、市场失灵——成为一个紧迫的、有现实意义的研究领域。战后繁荣与大科学，因此是第二阶段创新经济学的现实土壤：前者催生了对增长之源的研究（增长核算），后者催生了对研发之经济学的研究（市场失灵、公共资助）。

15.2 公司研发实验室的鼎盛

第二阶段也是**公司研发实验室**的鼎盛时期。第二次工业革命所开创的公司研发实验室，在战后达到顶峰——大企业（如贝尔实验室、IBM、杜邦、通用电气）建立了规模宏大、成果卓著的研发机构，从事从基础研究到产品开发的全谱系研究（贝尔实验室甚至产出了晶体管、信息论等基础性突破）。这一“公司研发实验室鼎盛”的现实，深刻地塑造了第二阶段对创新的理解：创新被视为一个有组织的、可投资、可管理的企业（与国家）活动；研发投入与产出的关系、研发的组织与回报，成为重要的研究对象（曼斯菲尔德对工业研发的经验研究即是回应）。它也支撑了线性模型与市场失灵框架的合理性——在一个研发高度组织化、由大企业与政府承担的时代，“研发作为一种需要资助与组织的活动”这一框架，恰好契合现实。公司研发实验室的鼎盛，因此是第二阶段创新经济学（尤其其对研发活动之经济学的关注）的现实背景。

15.3 冷战、国家安全与科研资助的激增

冷战及其国家安全竞争，是第二阶段公共研发体系扩张的关键推手。二战后的美苏对抗，把科技领先确立为国家安全的核心——尤其在 1957 年苏联斯普特尼克卫星升空引发“斯普特尼克冲击”之后，美国大幅增加了对科学研究与教育的投入（NASA 的成立、NSF 预算的激增、国防研究的扩张）。冷战的安全竞争，因此为布什所奠定的公共科研资助体系提供了强大的政治动力与充足的经费，使“大科学”得以蓬勃发展。这一现实，强化了第二阶段创新经济学对“公共研发资助之理由”的关注（阿罗、纳尔逊的市场失灵论证，恰好为这一由安全竞争驱动的科研投入提供了经济学的正当性）。冷战与国家安全，因此是第二阶段公共研发体系与相关创新经济学的重要现实背景——它使创新经济学的市场失灵论证，与国家的战略需要紧密地结合在一起。

15.4 思想氛围：新古典综合与形式化经济学的成熟

在思想氛围方面，第二阶段是**新古典综合与形式化经济学**走向成熟的时期。萨缪尔森等人把凯恩斯宏观与新古典微观综合起来，经济学的数理形式化达到了新的高度（一般均衡理论的严格化、福利经济学的发展、计量经济学的兴起）。这一形式化的、严格的思想氛围，既使创新经济学获得了新的工具——索洛得以构建严格的增长模型与增长核算，阿罗得以用福利经济学严格地分析发明的市场失灵——又塑造了创新经济学的形态：第二阶段的创新经济学，相比熊彼特鉴赏性的论述，远为形式化、严格化（增长核算的计量、市场失灵的福利分析）。然而，这一形式化也有其代价与局限：它擅长分析均衡、配置、市场失灵，却仍把技术进步本身处理为外生（增长核算的黑箱）或静态比较（市场失灵分析），缺乏对技术变迁之动态过程（创新如何实际发生、技术如何演化）的刻画——这一局限，正是第三阶段演化经济学所要回应的。思想氛围（形式化的成熟）因此既赋能了第二阶段（严格的增长核算与市场失灵分析），又埋下了其局限（技术作为黑箱/静态），为第三阶段的演化转向埋下了伏笔。

15.5 核心论旨：经济条件如何塑造第二阶段的议程

把上述背景整合，第二阶段的核心论旨便清晰可见：增长核算与创新之市场失灵框架的兴起，深刻地由战后的经济条件与思想氛围所塑造。战后繁荣催生了对增长之源的研究（增长核算）；大科学、公司研发实验室的鼎盛与冷战的科研投入，催生了对研发之经济学的研究（市场失灵、公共资助、扩散）；而新古典综合与形式化经济学的成熟，则提供了严格分析这些问题的工具（增长模型、福利经济学），并塑造了第二阶段创新经济学的形式化形态。第二阶段的核心议程——增长核算、研发的市场失灵、公共科研资助、扩散——因此不是抽象思辨的产物，而是对战后“增长的黄金时代 + 大科学 + 冷战 + 形式化经济学”这一独特格局的深刻回应。这正是本系列核心论旨在第二阶段的体现：研究主题（增长之源、研发的市场失灵）与经济现实（战后繁荣、大科学、冷战）深刻呼应。

15.6 第二阶段的历史地位与综观

第二阶段在创新经济学的演进中，占据**实证与规范奠基**的历史地位。它以索洛的增长核算，确认了技术进步在增长中的压倒性地位（实证），把技术推向了增长理论的中心（却留作黑箱）；它以阿罗、纳尔逊的福利经济学，论证了创新的市场失灵与公共干预的理由（规范），奠定了“研发的经济学”与创新政策的核心框架；它以布什的线性模型，塑造了战后的科学政策与公共研发体系；它以格里利谢斯、曼斯菲尔特的扩散研究、施穆克勒的需求拉动论、马克卢普的知识经济量化，开辟了一系列重要的子领域。第二阶段的局限在于：它仍把技术进步本身处理为外生（增长核算的黑箱）或以静态比较

分析（市场失灵），缺乏对技术变迁之动态过程的刻画——这一局限，催生了两种回应：第三阶段的演化转向（打开技术变迁的动态黑箱）与第四阶段的内生增长（把技术进步内生化）。第二阶段因此既奠定了创新经济学的实证与规范基础，又以其留下的黑箱，设定了此后阶段的议程。它是创新经济学从思想（熊彼特）走向严格分析的关键一步。

综观第二阶段（战后黄金时代），索洛的增长核算确认了技术进步是增长的压倒性来源（却留作黑箱），阿罗与纳尔逊的福利经济学论证了创新的市场失灵与公共干预的理由，布什的线性模型塑造了战后科学政策，格里利谢斯—曼斯菲尔德开辟了扩散研究，施穆克勒提出了需求拉动，马克卢普量化了知识经济。这一切深刻地呼应了战后繁荣、大科学、冷战与形式化经济学的格局。第二阶段奠定了创新经济学的实证与规范基础，但其留下的“技术黑箱”，催生了第三阶段的演化转向与第四阶段的内生增长革命。

第三阶段 危机与转向：演化经济学与创新系统（约 1970–1989）

第三阶段是创新经济学的范式分化期。面对生产率放缓与新古典处理技术之方式的局限，一批学者转向了演化的、系统的、制度的创新研究范式，对新古典提出根本挑战。本阶段先剖析这一转向的背景，再展开其核心思想。

第十六编 危机的背景：生产率放缓与新古典处理技术之局限

第三阶段的演化转向，根源于一场“危机”——既是经济现实的危机（生产率放缓），也是范式的危机（新古典处理技术之方式的局限）。

16.1 1970 年代的生产率放缓与滞胀

第三阶段的现实背景，是 1970 年代的**生产率放缓与滞胀**。战后持续了二十多年的高速生产率增长，在 1970 年代初突然放缓——全要素生产率的增长率显著下降，且这一放缓持久而令人费解（本系列第六阶段专论第一编对这一问题及其晚近的再现有详细讨论）。与此同时，石油危机、滞胀（高通胀与高失业并存）打破了战后的繁荣与凯恩斯主义的乐观。这一经济现实的“危机”，重新把“增长从何而来、生产率为何放缓、技术进步如何运作”推到了议程的中心，并暴露了既有框架（增长核算、线性模型）的局限——它们能描

述增长，却不能解释生产率为何放缓，也不能为重振增长提供清晰的指引。生产率放缓的危机，因此为重新思考技术变迁之本质创造了强烈的需求，构成了第三阶段演化转向的现实土壤。

16.2 线性模型与增长核算黑箱的局限

第三阶段的范式背景，是对第二阶段两大框架——线性模型与增长核算——之局限的日益认识。**增长核算的黑箱**：增长核算能测量技术进步的贡献（余值有多大），却不能解释技术进步从何而来、如何运作——技术进步仍是一个未被打开的黑箱。**线性模型的简化**：线性模型把创新理解为从科学到技术的单向序列，却忽视了创新过程中无处不在的反馈、互动、非线性，以及技术相对于科学的自主性（详见第十一、十九、二十一编）。这两大框架的局限，反映了一个更深的问题：第二阶段的经济学（无论是增长核算还是市场失灵分析），都把技术变迁当作一个外生的、或可被静态分析的对象，而**缺乏对技术变迁之实际动态过程的刻画**——创新究竟如何发生？技术如何演化？企业如何实际地进行研发与学习？这些“过程”问题，是第二阶段框架所无法回答的。对这些局限的认识，构成了第三阶段演化转向的范式动力。

16.3 新古典处理技术之方式的不满

更根本地，第三阶段的转向源于对**新古典经济学处理技术之方式**的深刻不满。在新古典框架中，技术被表示为一个给定的“生产函数”——企业被假设为在已知的、给定的技术集合中，作出最大化利润的最优选择。这一处理方式，对研究技术**变迁**而言存在根本缺陷：其一，它把技术当作**给定的**（企业从给定的技术菜单中选择），无法刻画新技术如何被**创造**；其二，它假设企业拥有关于技术的**完全信息**并能**最大化**，而现实中技术充满不确定性、企业的知识有限、决策是在不确定中摸索的；其三，它聚焦于**均衡**，而技术变迁本质上是一个非均衡的、动态的、充满新颖性的过程。新古典的最大化—均衡框架，因此与技术变迁的实际本质（创造新颖性、不确定、有限理性、非均衡）格格不入。这一深刻的不满——新古典的工具根本不适合分析技术变迁的实际过程——是第三阶段演化转向最根本的动力，并直接催生了纳尔逊与温特以演化框架取代新古典框架的尝试（第十七编）。

16.4 转向的酝酿

把上述背景整合，第三阶段的演化转向是在多重压力下酝酿的。生产率放缓的现实危机，重新凸显了理解技术变迁的紧迫性；对线性模型与增长核算黑箱之局限的认识，暴露了既有框架的不足；而对新古典处理技术之方式的深刻不满，则提供了范式革命的根本动力。在这些压力下，一批学者——尤其

是那些深受熊彼特、西蒙（有限理性）、以及制度—演化传统影响的学者——开始寻求一种**替代**新古典的、能够刻画技术变迁之实际动态过程的框架。这一寻求，在纳尔逊与温特的演化理论（第十七编）中达到了高峰，并扩展为一个包括技术范式、路径依赖、技术黑箱、产业差异、国家创新系统等在内的丰富的研究纲领。值得强调的是，与这一“鉴赏性的”演化转向几乎同时，另一批学者（罗默、卢卡斯）则选择在新古典的形式化框架**内部**把技术内生化的，发动了内生增长革命（第四阶段）——两种回应针对同一危机，却走向了不同的方向（详见第二十二编）。第三阶段的演化转向，因此是创新经济学面对危机时的一条重要路径——它选择了演化、过程、制度，而非形式化的均衡。

综观第十六编，第三阶段的演化转向根源于一场多重的“危机”：1970年代生产率放缓与滞胀的现实危机，重新凸显了理解技术变迁的紧迫性；线性模型与增长核算黑箱的局限，暴露了既有框架的不足；而对新古典处理技术之方式（技术作为给定的生产函数、完全信息、最大化、均衡）的深刻不满，则提供了范式革命的根本动力。在这些压力下，一批学者寻求一种能刻画技术变迁之实际动态过程的演化替代框架——这一寻求在纳尔逊与温特的演化理论中达到高峰。

第十七编 纳尔逊与温特《经济变迁的演化理论》 (1982)

第三阶段演化转向的核心著作，是理查德·纳尔逊与西德尼·温特的《经济变迁的演化理论》（Nelson & Winter, 1982）。这部里程碑式的著作，以演化的框架系统地取代了新古典的最大化—均衡框架，为创新与经济变迁的研究奠定了一种全新的范式。

17.1 演化理论的纲领：以演化取代均衡

纳尔逊与温特（Nelson & Winter, 1982）的根本纲领，是以一种**演化的理论**，取代新古典的最大化—均衡理论，来理解经济变迁（尤其是技术变迁）。他们的出发点，正是第十六编所述的对新古典的不满：新古典假设企业拥有完全信息、进行最大化、市场处于均衡——这些假设对研究技术变迁的实际动态过程根本不适用。纳尔逊与温特转而借用**生物演化**的类比：经济变迁如同生物演化，是一个**变异—选择—保留**的过程。这一演化框架的核心，不是企业如何在给定技术下最优化，而是新的行为方式（技术、惯例）如何被**创造**（变异）、如何在竞争中被**筛选**（选择）、以及成功者如何被**保留与扩散**。纳尔逊与温特由此把研究的焦点，从均衡状态转向了**变迁的过程**——这是对新古典范式的根本性突破。他们的工作，也呼应并发展了阿尔奇

安 (Alchian, 1950) 早先关于不确定性、演化与经济理论的洞见 (阿尔奇安曾论证, 在不确定下, 市场的选择机制使存活的企业表现得"仿佛"在最大化, 从而为演化视角提供了早期基础)。

17.2 惯例 (routines) 作为"基因"

纳尔逊与温特演化理论的核心概念, 是**惯例** (routines)。惯例指企业中规则化的、可重复的行为模式——从生产的技术程序、到雇佣与投资的决策规则、到研发的策略。纳尔逊与温特论证, 企业的行为, 与其说是每时每刻的最大化计算, 不如说是遵循着一套在历史中形成的、相对稳定的惯例——惯例是企业"知道如何做事"的体现, 是企业能力的载体。在演化的类比中, **惯例扮演着"基因"的角色**: 正如基因承载着生物的遗传信息、并在繁殖中被传递, 惯例承载着企业的"操作性知识"、并在企业的存续与扩张中被保留和复制。惯例的这一"基因"地位, 是纳尔逊与温特演化理论的基石——它把企业理解为惯例的集合体, 把经济变迁理解为惯例的变异、选择与保留的过程。惯例概念还深刻地刻画了**默会知识与组织能力**: 许多惯例是默会的 (难以言传、嵌入于组织实践), 是企业难以被模仿的能力之源——这一洞见预示了后来的组织能力理论、动态能力理论 (蒂斯等)。

17.3 搜寻 (search) : 创新作为对惯例的变异

在惯例 (基因) 的基础上, 纳尔逊与温特以**搜寻** (search) 来刻画**创新**——即"变异"的来源。搜寻指企业对**新的、更好的惯例** (技术、方法) 的探求——当现有惯例的表现不尽如人意 (如利润下降、面临竞争压力) 时, 企业会启动搜寻, 试图发现或采纳新的惯例。搜寻是创新的源头: 它产生了新的惯例 (变异), 为选择提供了原材料。纳尔逊与温特强调, 搜寻是一个**局部的、路径依赖的、不确定的过程**——企业不是在所有可能的技术中进行全局最优搜索, 而是在现有惯例的"邻近"进行局部探索 (受现有知识、能力的约束), 其结果充满不确定性。这一对搜寻的刻画, 深刻地区别于新古典的最优化: 创新不是从给定菜单中选择最优, 而是在不确定中、沿着路径依赖的轨迹、进行局部的摸索。搜寻概念把创新理解为一个演化的、试错的、受历史约束的过程——这与熊彼特的创新观、以及哈耶克关于发现的洞见 (第五编) 相通, 并构成了对创新之实际过程的更真实的刻画。

17.4 选择 (selection) : 市场作为选择环境

演化的第三个要素是**选择** (selection)。在纳尔逊与温特的框架中, **市场扮演着"选择环境"的角色**: 不同的企业拥有不同的惯例 (技术、方法), 它们 在市场中竞争; 那些拥有更优惯例 (更高效、更能盈利) 的企业, 会获得更

多利润、得以扩张（其惯例被“保留”并复制），而拥有劣质惯例的企业则萎缩、退出（其惯例被“淘汰”）。市场竞争因此是一个选择机制，它筛选着不同的惯例，使适应的扩张、不适应的淘汰。这一“市场作为选择环境”的图景，把竞争理解为一个**动态的演化过程**（适者扩张、不适者淘汰），而非新古典的静态均衡——它与熊彼特的创造性破坏（新的淘汰旧的）深刻相通。选择机制还意味着，经济的整体技术水平，是通过这一选择过程而**演进的**——随着优质惯例的扩张与劣质惯例的淘汰，经济的平均生产率不断提高，技术不断演化。纳尔逊与温特由此以“惯例（变异/搜寻）+ 市场（选择）”，构筑了一个完整的、能够刻画技术与经济之动态演化的框架。

17.5 有限理性与满意化（西蒙的影响）

纳尔逊与温特的演化理论，深受赫伯特·西蒙关于**有限理性**（bounded rationality）与**满意化**（satisficing）之思想的影响。西蒙（Simon, 1955, 1959）论证，现实中的决策者，由于认知能力的有限与信息的不完全，无法进行新古典所假设的全局最优化；他们转而采取**满意化**——寻求一个“足够好”（满意）的方案，而非最优方案，并在达到满意水平时停止搜寻。纳尔逊与温特把这一有限理性—满意化的行为假设，作为其演化理论的微观基础：企业遵循惯例（而非最大化），在不满意时才搜寻（而非持续优化），并在找到满意的新惯例时停止——这正是满意化行为的体现。西蒙的有限理性，因此为演化理论提供了一个比新古典最大化更真实的行为基础，使演化理论能够刻画现实中企业在不确定、信息有限的环境下，如何实际地行为与创新。这一对有限理性的采纳，是演化经济学区别于新古典的又一根本特征——它放弃了无所不知、无所不能的“经济人”，转而刻画认知有限、依赖惯例、满意即止的现实主体。

17.6 对最大化与均衡的批判

纳尔逊与温特的演化理论，包含着对新古典两大支柱——**最大化与均衡**——的系统批判。对**最大化**的批判：他们论证，企业并非（也无法）进行全局最大化，而是遵循惯例、有限理性地满意化；把企业行为刻画为最大化，既不真实，也无法解释技术变迁（最大化假设技术给定，无法刻画新技术的创造）。对**均衡**的批判：他们论证，经济并非处于均衡，而是处于持续的演化变迁之中——新惯例不断涌现、旧惯例不断被淘汰，经济是一个永不停歇的动态过程，而非趋向静止的均衡；以均衡来刻画经济，掩盖了变迁这一最重要的现象。值得强调的是，纳尔逊与温特对最大化的批判尤为深刻：他们指出，即便市场选择可能使存活的企业表现得“仿佛”在最大化（阿尔奇安的论点），这也不等于企业**实际**在最大化——而要理解技术变迁，恰恰需要刻画企业的实际行为（搜寻、惯例、满意化）与变迁的实际过程，而非假定一

个“仿佛最大化”的结果。这一对最大化与均衡的批判，是演化经济学对新古典范式最根本的挑战。

17.7 鉴赏性理论 vs. 形式理论

纳尔逊与温特还作出了一个重要的方法论区分：**鉴赏性理论**（appreciative theory）与**形式理论**（formal theory）。形式理论指严格的、数理化的模型（如新古典的一般均衡、内生增长模型）；鉴赏性理论则指那种更贴近现象、更注重制度细节与历史过程、但不那么形式化的理论化（如熊彼特的论述、对具体产业之技术变迁的细致分析）。纳尔逊与温特（及演化传统）主张，对于技术变迁这样复杂的、充满制度细节与历史路径的现象，**鉴赏性理论往往比过度简化的形式理论更有解释力**——因为形式化的代价，常常是抽象掉那些对理解现象至关重要的制度、过程与历史细节。他们本人的演化理论，既包含形式化的模型（演化的模拟模型），也大量运用鉴赏性的论述。这一“鉴赏性 vs. 形式”的方法论立场，是演化经济学与新古典（高度形式化）的一个重要分野，也预示了第三阶段（鉴赏性的演化转向）与第四阶段（形式化的内生增长）在方法论上的根本差异——两者对“理论应当形式化到何种程度”有着不同的回答（详见第二十二编）。

17.8 意义：演化经济学的奠基

纳尔逊与温特 1982 的意义，无论怎样强调都不为过。它以“惯例（基因）—搜寻（变异）—选择（市场）”的演化框架，系统地取代了新古典的最大化—均衡框架，为创新与经济变迁的研究奠定了一种全新的范式——演化经济学。它把研究的焦点从均衡转向变迁的过程，把企业理解为惯例的集合体与能力的载体，把创新理解为有限理性下的、路径依赖的搜寻，把竞争理解为动态的选择过程。它对最大化与均衡的批判，是对新古典范式最根本的挑战；它对惯例、默会知识、组织能力的强调，预示了后来的组织能力理论、动态能力理论；它的演化视角，影响了此后整个演化经济学、创新研究（第三阶段的多西、罗森伯格、帕维特、NIS 等，都在演化的精神下展开）。纳尔逊与温特 1982，因此是创新经济学之演化—系统范式的奠基之作，也是 20 世纪经济学中对新古典正统最重要的替代性纲领之一。它与几乎同时的内生增长革命（第四阶段）一道，构成了创新经济学走向成熟的两条并行路径——一条演化，一条形式化。

综观第十七编，纳尔逊与温特（1982）以“惯例（基因）—搜寻（变异）—选择（市场）”的演化框架，系统取代了新古典的最大化—均衡框架，奠定了演化经济学。惯例承载企业的操作性知识与默会能力（扮演基因角色），搜寻刻画了有限理性下路径依赖的创新（变异），市场作为选择环境筛选惯例

（选择）；西蒙的有限理性—满意化提供了微观基础。他们对最大化与均衡的批判，是对新古典最根本的挑战；其“鉴赏性 vs. 形式理论”的方法论立场，预示了与内生增长革命的方法论分野。纳尔逊与温特 1982 是演化—系统范式的奠基之作。

第十八编 演化经济学的拓展：技术范式、轨迹与路径依赖

纳尔逊与温特奠定的演化框架，被一批学者拓展为一系列关于技术变迁之模式的重要概念——技术范式与轨迹、技术体制、以及路径依赖。本编展开这些拓展。

18.1 多西 1982：技术范式与技术轨迹

乔万尼·多西（Dosi, 1982）发表于《研究政策》的《技术范式与技术轨迹》，把库恩的“科学范式”概念类比地引入技术变迁的研究，提出了**技术范式**（technological paradigm）与**技术轨迹**（technological trajectory）这一对影响深远的概念。**技术范式**指一种解决特定技术问题的“模式”——它界定了相关的技术问题、所依据的科学原理、以及解决问题的一般方向与方法（如内燃机范式、半导体范式）。一个技术范式，如同科学范式一样，规定了什么是“相关的”问题、什么是“有前途的”解决路径，从而**聚焦**了技术人员的努力方向（多西称之为技术范式的“排除效应”——它把注意力集中于某些方向，而排除了其他方向）。**技术轨迹**则指在一个给定技术范式**内部**，技术沿着该范式所规定的方向**渐进改进**的路径——即在既定范式下，技术参数（性能、成本）沿着特定方向不断推进的常规进步。多西由此区分了两种技术变迁：范式**内**的常规进步（沿轨迹的渐进改进）与范式**间**的革命性转变（范式的更替，类似库恩的科学革命）。这一区分深刻地刻画了技术变迁的结构——大部分时间是范式内沿轨迹的渐进改进，间或被范式的革命性更替所打断。

18.2 多西 1988：创新的来源、过程与微观效应

多西（Dosi, 1988）发表于《经济学文献杂志》的长篇综述《创新的来源、程序与微观经济效应》，系统地总结了演化传统对创新的理解，成为该领域的重要文献。多西在文中综合了大量关于创新之微观经济学的研究，阐述了创新的若干“程式化事实”（stylized facts）：创新的**不确定性**（结果难以预知）、创新对**科学知识**的日益依赖、创新中**默会知识**与**累积性**的重要性、创新的**产业差异**（不同产业的创新模式不同——呼应帕维特，第二十编）、以

及创新中**占有性**机制的多样性（专利、保密、先发优势等——呼应耶鲁调查，第二十编）。多西的综述，把演化传统对创新的诸多洞见整合为一个连贯的图景，强调创新是一个不确定的、累积的、依赖默会知识的、有产业差异的、嵌入于特定技术范式与制度环境的过程。这篇综述是理解第三阶段演化创新研究之整体面貌的重要文献，它系统地呈现了一种与新古典（创新作为对给定技术的最优选择）根本不同的创新观——创新作为演化的、路径依赖的、知识密集的过程。

18.3 技术体制与熊彼特式 Mark I/II

演化传统还发展了**技术体制**（technological regimes）的概念，以刻画不同产业/技术领域之创新模式的系统差异。温特（Winter, 1984）发表于《经济行为与组织杂志》的《替代性技术体制下的熊彼特式竞争》，区分了两类技术体制，并把它们与熊彼特的两种创新观（Mark I / Mark II，第三编）联系起来。在“**企业家型**”（entrepreneurial）体制（对应熊彼特 Mark I）中，创新主要来自**新进入者**——技术机会对外部进入者开放，创新者不断颠覆在位者，产业结构动荡、不断有新企业涌现。在“**常规型**”（routinized）体制（对应熊彼特 Mark II）中，创新主要来自**在位的大企业**——创新依赖于累积的、企业专有的知识与能力，在位者凭借其知识积累与研发能力保持领先，产业结构相对稳定、集中。温特由此把熊彼特关于创新之主体（个人/新进入者 vs. 大企业）的两种观点，重新阐释为**两种技术体制**——而一个产业属于哪种体制，取决于其技术机会的性质（是对外部开放，还是依赖累积的专有知识）。这一“技术体制”概念，深化了对创新之产业差异的理解，并把熊彼特的两种创新观，从相互竞争的假说，转化为适用于不同体制的、互补的刻画。

18.4 戴维 1985：QWERTY 与路径依赖

保罗·戴维（David, 1985）发表于《美国经济评论》的《克莱奥与 QWERTY 经济学》，以一个著名的历史案例，确立了**路径依赖**（path dependence）这一对演化经济学至关重要的概念。戴维考察了 QWERTY 打字机键盘布局的历史：这一布局最初是为了解决早期机械打字机的卡键问题而设计的（据称是为了减慢打字速度），在技术约束消失后，它在效率上未必是最优的（有人主张德沃夏克布局更优）；然而，由于一系列**历史的偶然与自我强化**的机制（打字员已习得 QWERTY、厂商生产 QWERTY、培训围绕 QWERTY 展开），QWERTY 被**锁定**（locked in）为标准，难以被更优的布局所取代。戴维由此论证了**路径依赖**：经济与技术的演化结果，可能强烈地依赖于历史的偶然路径——早期的、可能是偶然的选择，经由自我强化的机制（学习、协调、规模），被锁定下来，即使它在事后看来未必是最优的。这一“历史重

要" (history matters) 的洞见，深刻地挑战了新古典的（结果由基本面唯一决定、与历史无关的）均衡观，并把历史、偶然性、不可逆性引入了经济分析。

18.5 阿瑟 1989：递增收益、正反馈与锁定

布莱恩·阿瑟 (Arthur, 1989) 发表于《经济杂志》的《竞争性技术、递增收益与由历史事件导致的锁定》，为路径依赖提供了严格的理论刻画，揭示了其背后的核心机制——**递增收益** (increasing returns) 与**正反馈**。阿瑟分析了多种技术在采用中竞争的过程，论证：当一种技术的采用存在**递增收益**（采用者越多，该技术越有吸引力——例如由于学习效应、网络效应、规模经济、信息溢出）时，采用过程会呈现**正反馈**——早期偶然获得领先的技术，会因递增收益而吸引更多采用，进一步扩大领先，最终被**锁定**为主导技术，而将其他（可能更优的）技术排除。阿瑟揭示了递增收益下技术竞争的几个关键特征：**多重均衡**（哪种技术胜出并非唯一确定）、**路径依赖**（结果取决于早期的历史事件）、**可能的非最优性**（被锁定的未必是最优技术）、与**不可逆性**（一旦锁定，难以转向）。阿瑟的工作，为路径依赖、锁定、网络效应提供了严格的理论基础，并把"递增收益"确立为理解技术竞争与演化的核心机制——这一机制与内生增长理论中的递增收益（第四阶段）相呼应，也为后来关于网络效应、标准之争、平台竞争的研究（直至本系列第五、六阶段）奠定了基础。

18.6 "历史重要"：路径依赖的意义

戴维与阿瑟所确立的路径依赖，其意义是深远的。它从根本上挑战了新古典的均衡观：在新古典看来，经济结果由基本面（偏好、技术、禀赋）唯一决定，与历史路径无关；而路径依赖表明，在递增收益的世界里，结果可能由历史的偶然路径所决定，存在多重可能的结果，被选中的未必是最优的。这一"历史重要"的洞见，把**历史、偶然性、不可逆性、多重均衡**引入了经济分析，与演化经济学的精神（强调过程、路径、历史）深刻契合。它有重要的政策含义：若技术演化是路径依赖的，则早期的干预（在锁定发生之前）可能产生持久的影响，且市场未必能自动选择最优技术（为某些技术政策提供了理由——尽管也有锁定难以事前判断的难题）。路径依赖概念，此后被广泛应用于技术、制度、地理（产业集聚的路径依赖）等领域，成为演化经济学、制度经济学、经济地理学的核心概念之一。它是第三阶段演化转向对经济学方法论最重要的贡献之一——它确立了"历史重要"这一与新古典均衡观根本不同的洞见。

综观第十八编，演化传统把纳尔逊—温特的框架拓展为一系列关于技术变迁之模式的重要概念：多西（1982）的技术范式与轨迹，刻画了范式内的渐进进步与范式间的革命性更替，并（1988）系统综述了创新的演化特征；温特（1984）的技术体制，把熊彼特的两种创新观重释为适用于不同体制的互补刻画；戴维（1985）的 QWERTY 与阿瑟（1989）的递增收益—锁定，则确立了路径依赖这一“历史重要”的核心洞见，挑战了新古典的均衡观，并把历史、偶然性、多重均衡引入经济分析。这些拓展共同丰富了演化经济学对技术变迁之模式的理解。

第十九编 罗森伯格与技术的“黑箱”

如果说纳尔逊与温特从行为与组织的角度构筑了演化框架，那么内森·罗森伯格则从**技术本身**的角度，深入剖析了技术变迁的内在逻辑——他著名地呼吁经济学家“打开技术的黑箱”。

19.1 打开技术的黑箱

内森·罗森伯格（Rosenberg, 1976, 1982, 1994）——其著作《技术视角》《打开黑箱》《探索黑箱》的标题本身即是其纲领——批评主流经济学把技术当作一个“**黑箱**”：经济学家关注技术的投入（研发支出）与产出（生产率），却对**黑箱内部**——技术变迁的实际过程、技术知识的性质、技术演化的内在逻辑——不闻不问。罗森伯格主张，要真正理解技术变迁及其经济影响，经济学家必须**打开这个黑箱**，深入考察技术本身：技术知识是如何积累的？技术是如何实际地改进的？不同技术之间如何相互依存？技术演化遵循着怎样的内在逻辑？罗森伯格以经济史学家的深厚功力，通过对大量具体技术（机床、铁路、化工等）之历史演化的细致考察，揭示了技术变迁的若干深刻特征——这些特征，是把技术当作黑箱的主流经济学所看不到的。罗森伯格的工作，把技术本身的演化逻辑带入了经济分析，是第三阶段演化转向在“技术维度”上的核心贡献。

19.2 技术的累积性、渐进性与路径依赖

罗森伯格通过技术史的考察，强调了技术变迁的**累积性**（cumulativeness）与**渐进性**（incremental nature）。他论证，技术进步在很大程度上**不是**由少数戏剧性的重大突破构成的，而是由大量**渐进的、累积的小改进**汇聚而成——每一项改进建立在既有技术的基础上，无数微小的改进日积月累，产生了巨大的累积效应。这一对渐进、累积之改进的强调，纠正了过分关注重大突破（而忽视渐进改进）的倾向，揭示了技术进步的一个重要而常被低估的来源。技术的累积性还意味着**路径依赖**：今天的技术建立在昨天的技术之

上，技术沿着特定的、由历史所塑造的路径演化（呼应多西的技术轨迹、戴维与阿瑟的路径依赖，第十八编）——技术不能任意地跳跃，而是受制于其累积的历史。罗森伯格由此把技术理解为一个累积的、渐进的、路径依赖的演化过程——这与演化经济学的整体精神深刻契合。

19.3 干中用 (learning by using)

罗森伯格提出了一个对阿罗“干中学”的重要补充概念——“**干中用**” (learning by using)。阿罗的干中学（第九编）强调在**生产**中学习（生产经验积累提高生产效率）；罗森伯格则强调在**使用**中学习——许多关于一项技术（尤其是复杂技术，如飞机、大型设备）之性能、可靠性、最优运用方式的知识，只有在该技术被**实际使用**一段时间之后，才能获得。使用者在使用中发现技术的缺陷、摸索改进的方向、积累运用的诀窍——这些“干中用”产生的知识，反过来引导着技术的进一步改进。干中用概念深化了对技术学习之来源的理解（学习不仅发生在生产中，也发生在使用中），并揭示了**使用者**在创新中的重要作用（使用者的反馈与经验是技术改进的重要来源）——这一对使用者之作用的强调，预示了冯·希佩尔关于**使用者创新**的研究（von Hippel, 1988，使用者常常是重要创新的来源）。干中用因此既补充了干中学，又把使用者带入了创新过程的中心。

19.4 技术相对于科学的自主性

罗森伯格的一个重要论点，是**技术相对于科学的自主性**——这直接挑战了线性模型（第十一编）关于“技术是科学的应用”的简单图景。罗森伯格论证：技术**不是**简单地从科学派生而来的；技术有其**自身的知识基础、自身的演化逻辑、以及自身的问题解决传统**，它在很大程度上独立于（甚至常常领先于）科学。历史上，许多重要技术在被科学充分理解**之前**就已经被发明和使用（如蒸汽机的发明早于热力学的建立——是蒸汽机的实践推动了热力学，而非相反）；工程师与技术人员拥有大量科学之外的、实践的、默会的技术知识。更进一步，罗森伯格指出，技术常常**反过来推动科学**——技术实践中遇到的问题，会激发科学研究的方向（蒸汽机推动热力学、晶体管推动固体物理）。因此，科学与技术之间是**双向互动**的（而非线性模型所设想的从科学到技术的单向流动）。罗森伯格对技术之自主性、以及科学—技术之双向互动的强调，从根本上修正了线性模型，揭示了技术作为一种独立知识体系的性质——这是对创新过程之理解的重要深化。

19.5 聚焦装置与技术变迁的方向

罗森伯格（Rosenberg, 1969）还提出了“**聚焦装置**”（focusing devices）的概念，以解释技术变迁的**方向**。他论证，技术变迁的方向并非随机，而是被一系列“聚焦装置”所引导——即那些把技术人员的注意力**聚焦**于特定问题、特定瓶颈的机制。例如，一个生产过程中的**瓶颈**（某个环节的技术落后制约了整体），会把改进的努力聚焦于突破这一瓶颈（“不平衡”本身引导着技术变迁的方向）；劳动成本的上升，会把努力聚焦于节省劳动的技术；某种关键投入的短缺，会把努力聚焦于替代它的技术。这些聚焦装置，使技术变迁呈现出一种**由内在张力（瓶颈、不平衡）所引导的、有方向的**演化。这一洞见，把技术变迁的方向内生化为对技术系统内部张力（及经济激励）的响应——它与施穆克勒的需求拉动（第十三编）、以及后来的有向技术变迁理论（第四阶段）相呼应，共同揭示了“技术变迁的方向内生于经济与技术的张力”这一深刻主题。聚焦装置概念，因此是理解技术变迁之方向性的重要工具。

19.6 技术的相互依存与不平衡发展

罗森伯格还强调了技术的**相互依存**（interdependence）与**不平衡发展**。技术不是孤立的，而是相互依存的系统——一项技术的运用，往往依赖于其他互补技术的存在与水平（如铁路依赖于钢铁、机车、信号等一系列技术）。这种相互依存意味着，技术系统的发展常常是**不平衡的**——某些环节领先、某些环节落后，而落后的环节（瓶颈）制约着整体，并（经由聚焦装置）引导着下一步改进的方向。技术的相互依存还意味着，重大技术（如通用目的技术，第四阶段）的影响，取决于一整套互补技术与能力的协同发展——这解释了为何重大技术的经济收益常常延迟显现（需要时间发展互补技术）。罗森伯格对技术之相互依存与不平衡发展的强调，揭示了技术作为一个**系统**演化的性质——单项技术的进步，嵌入于整个技术系统的协同演化之中。这一系统视角，与第三阶段的另一重要发展——国家创新系统（第二十一编）——的系统精神相通。

19.7 意义

罗森伯格工作的意义，在于它“打开了技术的黑箱”，把技术本身的演化逻辑带入了经济分析。他揭示了技术变迁的累积性、渐进性与路径依赖；他以“干中学”补充了“干中学”、并把使用者带入创新过程；他论证了技术相对于科学的自主性、以及科学—技术的双向互动，从根本上修正了线性模型；他以“聚焦装置”刻画了技术变迁的方向性；他以技术的相互依存与不平衡发展，揭示了技术作为系统演化的性质。这些洞见，共同构成了对技术变迁之内在逻辑的深刻刻画——它们是把技术当作黑箱的主流经济学所无法提供的。罗森伯格因此是第三阶段演化转向在“技术维度”上的核心人物，他与纳尔逊—温特

（行为/组织维度）、以及 NIS（系统/制度维度）一道，构成了第三阶段对创新之多维度的丰富理解。罗森伯格对技术之实际过程的细致刻画，至今仍是创新研究（尤其是技术史与创新管理）的重要思想资源。

综观第十九编，罗森伯格呼吁经济学家“打开技术的黑箱”，深入考察技术本身的演化逻辑：他揭示了技术的累积性、渐进性与路径依赖；以“干中用”补充了干中学并凸显了使用者的作用；论证了技术相对于科学的自主性与科学—技术的双向互动，修正了线性模型；以“聚焦装置”刻画了技术变迁的方向；以技术的相互依存与不平衡发展，揭示了技术作为系统演化的性质。这些洞见把技术本身的演化逻辑带入经济分析，是第三阶段在技术维度上的核心贡献。

第二十编 创新的产业差异与占有性：帕维特、耶鲁调查、蒂斯

第三阶段还在两个重要的经验—概念议题上取得了进展：创新模式的**产业差异**，与创新回报的**占有性**。这些议题，由帕维特、耶鲁调查与蒂斯的工作所奠定。

20.1 帕维特 1984：技术变迁的部门模式

基思·帕维特（Pavitt, 1984）发表于《研究政策》的《技术变迁的部门模式：迈向一种分类法与理论》，基于对大量创新案例的经验考察，系统地揭示了创新模式的**产业差异**——不同产业的创新，在来源、性质、占有方式上存在系统的不同。帕维特的出发点是一个重要的经验观察：创新并非以单一的模式发生，而是因产业而异——制药业的创新与机械业的创新、与软件业的创新，遵循着截然不同的逻辑。帕维特试图把这种多样性，归纳为若干**类型**，并探究其背后的决定因素（技术机会的来源、知识的性质、占有的方式、需求的性质）。这一工作，把“创新的产业差异”确立为创新研究的核心议题，并提供了一个广为引用的分类框架。

20.2 帕维特分类法

帕维特（Pavitt, 1984）提出的**分类法**（taxonomy），把产业按其创新模式分为几类（其经典版本包括四类）。“**供给主导型**”（supplier-dominated，如农业、传统制造、服务业）：这些产业自身研发很少，其技术创新主要来自**供给商**（设备、投入的提供者）——创新被“嵌入”在它们所购买的机器与投入中。“**规模密集型**”（scale-intensive，如钢铁、汽车、大宗加工）：创新主要来自企业内部对生产过程的改进，与规模经济密切相关，占有方式包括工艺

诀窍与渐进改进。**"专业供给商型"** (specialized suppliers, 如机床、专用设备、仪器制造)：这些企业为其他产业提供专门的设备与投入，其创新源于与使用者的密切互动（呼应罗森伯格的干中用），高度依赖专门的工程知识。**"基于科学型"** (science-based, 如制药、电子、化工)：创新主要源于企业内部研发与**基础科学**的紧密联系，技术机会来自科学进步，占有方式包括专利与领先优势。帕维特分类法揭示了创新之来源（供给商、内部、使用者互动、科学）、知识基础与占有方式如何系统地因产业而异，为理解创新的多样性提供了有力的框架，并对创新政策（不同产业需要不同的政策）有重要含义。

20.3 耶鲁调查：占有性机制

创新者如何**占有**（获取）其创新的回报？这一"占有性" (appropriability) 问题，是创新经济学的核心（呼应阿罗 1962 的不可占有性，第八编）。由理查德·莱文、阿尔文·克莱沃里克、理查德·纳尔逊与西德尼·温特主持的著名**"耶鲁调查"** (Yale survey)，对此提供了开创性的经验证据。莱文、克莱沃里克、纳尔逊与温特 (Levin, Klevorick, Nelson & Winter, 1987) 发表于《布鲁金斯经济活动论文集》的《占有工业研发的回报》，通过对大量产业中研发管理者的问卷调查，系统地考察了企业实际用以占有创新回报的各种机制——包括**专利**（防止模仿、确保许可收入）、**保密**（商业秘密）、**领先时间**（先发优势）、**沿学习曲线的领先**（率先积累生产经验）、以及**互补的销售与服务努力**等。这一调查，第一次以大规模的经验证据，揭示了占有性机制在现实中的相对重要性——其结论颇具颠覆性。

20.4 专利并非最有效：保密与先发优势

耶鲁调查最重要、最具影响的发现是：在**大多数产业中，专利并非占有创新回报最有效的机制**。相反，企业更多地依赖于**领先时间**（先发优势）、**沿学习曲线的领先**、以及**保密**（商业秘密）来占有创新的回报；专利的有效性因产业而异，仅在少数产业（最突出的是**制药与化工**）中，专利被视为占有创新回报的关键机制（因为在这些产业，产品易于被逆向工程模仿，而专利能有效阻止模仿）。在大多数其他产业，专利的作用相对有限——或因为专利容易被"绕过"（发明替代方案），或因为专利的信息披露要求反而帮助了竞争对手，或因为先发优势与保密已足以保护创新。这一发现，深刻地修正了关于专利之作用的简单看法（"专利是激励创新的主要手段"），揭示了占有性机制的**多样性与产业差异**——不同产业依赖不同的机制，专利只是其中之一、且常常不是最重要的。这一洞见对知识产权政策有重要含义（专利的作用因产业而异，统一的专利政策未必最优），并启发了后续大量关于占有

性、专利之实际作用的研究（直至本系列第五、六阶段对专利制度的经验评估）。

20.5 蒂斯 1986：从技术创新中获利

大卫·蒂斯（Teece, 1986）发表于《研究政策》的《从技术创新中获利》，从企业战略的角度，深化了对占有性的理解，提出了一个极具影响的分析框架。蒂斯提出的核心问题是：为何**创新者**常常**未能**从其创新中获利，反而是**模仿者或其他参与者**（拥有互补资源的企业）攫取了大部分回报？（他举了许多创新者失利、跟随者获利的著名案例。）蒂斯的回答，建立在两个关键概念之上：**占有性体制**（appropriability regime）与**互补性资产**（complementary assets）。这一框架把占有性问题，从“创新者能否阻止模仿”，拓展到“在创新的价值链中，谁拥有攫取价值的关键资源”——是一个更丰富的、战略性的视角。

20.6 互补性资产与占有性体制

蒂斯框架的两个核心概念是：**占有性体制**指一项创新被保护免于模仿的难易程度（取决于技术的性质——是否易于被模仿/逆向工程，以及法律保护——专利的有效性）；占有性体制“强”则创新者易于阻止模仿，“弱”则模仿容易。**互补性资产**指把创新转化为商业价值所必需的其他资产与能力——如制造能力、分销渠道、品牌、售后服务、互补技术等。蒂斯论证：当占有性体制**弱**（创新易被模仿）时，谁能从创新中获利，取决于谁拥有关键的、专门的**互补性资产**——若创新者不拥有这些资产，而它们又是专门的（难以从市场获得、被少数方控制），则拥有互补性资产的一方（而非创新者）将攫取大部分回报；创新者要获利，就必须拥有或控制这些互补性资产（通过自建、整合或战略联盟）。蒂斯的框架，深刻地揭示了“创新”与“从创新中获利”之间的区别——发明一项技术是一回事，从中获利则取决于占有性体制与互补性资产的格局。这一洞见对企业战略（创新者应如何布局以攫取价值）与对理解创新之回报分配，都有深远影响，并成为技术管理、企业战略领域的核心框架。它还预示了蒂斯后来发展的**动态能力**理论（企业如何通过整合、构建、重构能力以适应变化）。

20.7 意义

创新之产业差异与占有性这一议题的意义，在于它揭示了创新的**异质性与情境依赖性**——创新并非以单一模式发生、其回报并非以单一方式被占有，而是因产业、因技术、因互补资产的格局而系统地不同。帕维特分类法揭示了创新之来源与模式的产业差异；耶鲁调查揭示了占有性机制的多样性、以及

专利常非最有效这一颠覆性发现；蒂斯则揭示了“从创新中获利”取决于占有性体制与互补性资产。这些洞见，深化了对创新之实际过程与回报分配的理解，纠正了把创新与占有简单化、同质化的倾向。它们也具有重要的政策与战略含义：创新政策需考虑产业差异，知识产权政策需考虑专利作用的产业差异，企业战略需考虑互补性资产的布局。这一议题，连同纳尔逊—温特（演化）、罗森伯格（技术黑箱），共同构成了第三阶段对创新之微观与中观层面的丰富、细致的理解——一种强调异质性、情境性、过程性的理解，与新古典的同质化、抽象化倾向形成鲜明对照。

综观第二十编，第三阶段在创新的产业差异与占有性上取得了重要进展：帕维特（1984）的分类法揭示了创新之来源与模式的系统产业差异（供给主导、规模密集、专业供给商、基于科学）；耶鲁调查（莱文等，1987）以大规模经验揭示了占有性机制的多样性，并发现专利在多数产业并非最有效（保密、先发优势更重要）；蒂斯（1986）则以占有性体制与互补性资产，揭示了“从创新中获利”为何常常取决于互补资产而非创新本身。这些洞见揭示了创新的异质性与情境依赖性，深化了对创新之实际过程与回报分配的理解。

第二十一编 国家创新系统（NIS）

第三阶段演化转向的另一条重要支脉，是从**系统**的角度理解创新——即“国家创新系统”（National Innovation Systems, NIS）的概念。它把创新理解为一个嵌入于制度网络、依赖于互动的系统过程，从根本上超越了线性模型。

21.1 从线性模型到系统视角

线性模型（第十一编）把创新理解为从基础研究到应用、开发、生产的单向序列。NIS 视角则提出了一种根本不同的图景：创新不是一个线性的、自上而下的过程，而是一个**系统的、互动的**过程——它涉及众多行为主体（企业、大学、公共研究机构、政府、金融机构等）之间的复杂互动与反馈，并深刻地嵌入于一国的**制度**环境（教育体系、金融体系、法律、文化、政策）之中。在这一视角下，一国的创新能力，不取决于任何单一环节（如基础研究的多寡），而取决于整个系统——各行为主体之间的联系、知识的流动、制度的支撑——的运作质量。NIS 视角因此把分析的单位，从单个创新、单个企业，提升到了**整个创新系统**；并把创新理解作为一种系统的、互动的、制度嵌入的过程。这一系统视角，与演化经济学的整体精神（强调互动、过程、制度）深刻契合，是第三阶段对创新之理解在“系统/制度维度”上的核心贡献。

21.2 克莱因—罗森伯格 1986：链环模型对线性模型的批评

NIS 视角的一个重要理论前奏，是克莱因与罗森伯格（Kline & Rosenberg, 1986）在《正和战略》文集中提出的“**链环模型**”（chain-linked model），它系统地批评并取代了线性模型。克莱因与罗森伯格论证，线性模型（科学 → 技术 → 生产）严重地误解了创新的实际过程，因为它忽视了创新中**无处不在的反馈与互动**。链环模型则刻画了创新过程中的多重反馈：从市场、生产、设计各环节向上游的反馈；科学与技术之间的双向互动（技术既用科学，也驱动科学——呼应罗森伯格，第十九编）；以及创新过程内部各环节（市场识别、设计、开发、生产、销售）之间的反复循环。在链环模型中，创新不是从科学单向流出的，而是一个以**设计与市场需求**为中心、各环节相互反馈、并在需要时才回溯到科学的复杂过程。克莱因—罗森伯格的链环模型，从根本上修正了对创新过程的理解，为 NIS 的系统、互动视角提供了重要的概念基础——它把“创新作为互动反馈系统”这一思想，确立为对线性模型的替代。

21.3 弗里曼 1987：日本的经验与“国家创新系统”

“国家创新系统”这一术语与概念，由克里斯托弗·弗里曼（Freeman, 1987）在《技术政策与经济绩效：日本的经验》中首先系统地提出与运用。弗里曼试图回答一个紧迫的现实问题：为何日本在战后实现了惊人的技术追赶与经济成功？他的答案是：日本的成功，不能归因于任何单一因素（如研发投入），而要归因于其独特的**国家创新系统**——即一整套相互关联的制度安排：政府（尤其通产省）在引导技术战略中的角色、企业内部的研发与持续改进、企业与供应商的紧密协作、教育与培训体系、终身雇佣与企业内学习、以及金融体系对长期投资的支持等等，共同构成了一个高效的、有利于技术学习与创新的系统。弗里曼由此论证，一国的创新绩效，是其国家创新系统整体运作的结果——制度、组织与它们之间的互动，共同决定了创新能力。弗里曼对日本经验的分析，把 NIS 从一个抽象概念，变成了一个有力的、能够解释国家间创新绩效差异的分析框架，并使“国家创新系统”成为创新研究与政策的核心概念。

21.4 伦德瓦尔 1992：互动学习与“用户—生产者”关系

本特—奥克·伦德瓦尔（Lundvall, 1992）主编的《国家创新系统：迈向一种创新与互动学习的理论》，从理论上深化了 NIS 概念，尤其强调了**互动学习**（interactive learning）与“**用户—生产者关系**”（user-producer relationships）。伦德瓦尔论证，创新的核心是**学习**，而学习在本质上是一个**互动的**、关系性的过程——尤其是创新的**生产者**（如设备制造商）与**使用者**（如采用该设备的企业）之间的持续互动：使用者向生产者传递需求与使用中的问题（呼应罗森伯格的干中

用),生产者据此改进创新,双方在持续的互动中共同学习、共同推进创新。这种用户—生产者的互动学习,深深嵌入于特定的制度、文化与语言环境之中——而这正是创新系统具有"国家"特征的根源(一国内部的行为主体共享语言、文化、制度,从而便于互动学习,而跨国互动则面临障碍)。伦德瓦尔由此把 NIS 的理论基础,建立在"创新作为嵌入于制度的互动学习过程"之上,强调了知识(尤其默会知识)在行为主体互动中的流动与创造。伦德瓦尔的理论化,使 NIS 不仅是一个描述性框架,更成为一种关于"创新如何经由互动学习而发生"的理论。

21.5 纳尔逊 1993：国家创新系统的比较分析

理查德·纳尔逊 (Nelson, 1993) 主编的《国家创新系统:一项比较分析》,则以大规模的**比较研究**,充实了 NIS 概念的经验内容。该书汇集了对众多国家(从美国、日本、德国等发达国家,到韩国、台湾、巴西等新兴经济体,再到一些较小国家)创新系统的细致案例研究,系统地比较了不同国家创新系统的结构、运作与绩效。这一比较研究揭示了:各国的创新系统在制度安排上存在巨大的差异(政府角色、企业组织、大学—产业联系、金融体系等各不相同);不存在单一的、普适的"最优"创新系统,有效的制度安排取决于各国的历史、发展阶段与具体情境;而国家间创新绩效的差异,可以在很大程度上由其创新系统的结构差异来解释。纳尔逊主编的比较研究,把 NIS 从概念与理论,落实为一个有丰富经验内容的、能够解释国家间创新差异的研究纲领,并凸显了制度多样性与情境依赖性(呼应纳尔逊—温特演化理论对多样性的强调)。它是 NIS 研究的一座里程碑,确立了 NIS 作为比较创新研究之核心框架的地位。

21.6 NIS 的核心:制度、互动与系统

综合弗里曼、伦德瓦尔、纳尔逊的工作,NIS 概念的核心可概括为三个相互关联的要点。其一,**制度**:创新深刻地嵌入于一国的制度环境(教育、金融、法律、政府政策、文化、雇佣制度等),制度塑造着创新的激励、能力与方式。其二,**互动**:创新不是孤立主体的行为,而是众多主体(企业、大学、公共机构、政府、用户)之间互动学习、知识流动的产物——尤其是用户—生产者、产业—大学之间的互动。其三,**系统**:一国的创新能力,是整个系统(各主体 + 它们的联系 + 制度环境)整体运作的结果,而非任何单一环节的产物;系统的不同部分相互依存、协同(或失调)。NIS 概念由此把创新理解为一个制度嵌入的、互动的、系统的过程——这与新古典(把创新归为对给定技术的最优选择)、乃至线性模型(把创新归为科学的单向流出)形成了根本对照。NIS 强调的,正是那些被前两者所忽视的东西:制度、互动、系统、以及它们的国家特殊性。

21.7 意义与影响

NIS 概念的意义与影响是深远的。在**学术**上,它确立了一种系统的、制度的、比较的创新研究范式,极大地拓展了创新研究的视野(从单个创新/企业,到整个国家创新系统),并与演化经济学(纳尔逊—温特)、制度经济学深刻融合。在**政策**上,它深刻地影响了各国(及 OECD、欧盟等国际组织)的创新政策——“创新政策”不再被理解为单纯地资助基础研究(线性模型的含义),而被理解为优化整个创新系统:加强产业—大学联系、促进知识流动、完善支撑创新的制度(金融、教育、知识产权)、协调系统的各部分。NIS 框架由此把创新政策从“科学政策”拓展为“系统政策”,这一转变对当代创新政策(直至本系列第六阶段关于产业政策、创新生态系统的讨论)有持久的影响。NIS 概念也催生了大量相关概念(区域创新系统、技术创新系统、创新生态系统等),成为创新研究中最有影响的框架之一。它是第三阶段演化—系统转向留给创新经济学与政策的一份核心遗产。

综观第二十一编,国家创新系统(NIS)从系统与制度的角度,根本地超越了线性模型:克莱因—罗森伯格(1986)的链环模型以无处不在的反馈取代了单向序列;弗里曼(1987)以日本经验提出 NIS,把一国创新绩效归于其制度系统的整体运作;伦德瓦尔(1992)以互动学习与用户—生产者关系深化了 NIS 的理论基础;纳尔逊(1993)则以比较研究充实了其经验内容,揭示了制度多样性。NIS 把创新理解为制度嵌入的、互动的、系统的过程,并把创新政策从“科学政策”拓展为“系统政策”,影响深远。

第二十二编 专题补遗:吸收能力、使用者创新与技术经济范式

第三阶段还产生了若干虽不属于上述主线、却影响深远的概念。本编作为专题补遗,展开吸收能力、使用者创新与技术经济范式三个主题。

22.1 科恩—莱文塔尔:吸收能力

韦斯利·科恩与丹尼尔·莱文塔尔 (Cohen & Levinthal, 1989, 1990) 提出了“**吸收能力**”(absorptive capacity)这一极具影响的概念,深化了对企业如何利用外部知识的理解。其核心洞见是:企业要识别、消化并利用**外部**的知识(他人的研发成果、科学进展、溢出的知识),本身需要具备相应的**能力**——而这种能力,在很大程度上是企业**自身研发**的副产品。换言之,企业从事研发,不仅是为了直接产出创新,还为了培养自身“吸收”和利用外部知识的能力:研发使企业拥有了理解前沿、消化外部知识所必需的知识基础与人才。一个不从事研发的企业,即便面对免费的外部知识,也可能因缺乏吸收能力而无法有效利用。这一洞见深刻地修正了对溢出与研发的理解:外部知识并非可被任意企业免费利用,利用它需要自身的能力(吸收能力),而这种能力又依赖于自身的研发投入。

22.2 研发的"两副面孔"

科恩与莱文塔尔 (Cohen & Levinthal, 1989) 把这一洞见概括为研发的**"两副面孔"**(the two faces of R&D)。研发的第一副面孔,是传统所强调的——直接**产生**新知识、新创新。研发的第二副面孔,则是科恩—莱文塔尔所揭示的——培养企业**吸收和利用外部知识**的能力(吸收能力)。这两副面孔意味着,研发的回报与意义,比传统认识的更为丰富:即使一项研发本身未直接产出成功的创新,它也可能通过提升吸收能力而使企业更好地利用外部知识(包括竞争对手的溢出、公共研究的成果),从而产生间接的回报。这一"两副面孔"的洞见,对理解研发的激励有重要含义:它部分地缓解了阿罗式的溢出困境(企业从事研发,不仅因为能独占其成果,还因为研发能力使其能利用他人的溢出);它也解释了为何企业即使在溢出严重的环境中仍有研发激励(为了吸收能力)。吸收能力概念,因此深化了对研发之多重作用、以及知识溢出之实际机制的理解,成为创新管理、组织学习、以及后续关于研发与溢出之研究(直至本系列第四、五阶段)的核心概念。

22.3 冯·希佩尔:使用者创新

埃里克·冯·希佩尔 (von Hippel, 1988) 在《创新的源泉》中,对"创新从何而来"这一根本问题,提出了一个挑战传统认识的答案。传统上,创新被默认为由**制造商**(生产并销售创新产品的企业)所开发。冯·希佩尔通过对众多产业(科学仪器、半导体设备、各类工业产品等)中创新来源的细致经验考察,发现:在许多领域,重要的创新并非由制造商、而是由**使用者**(user)所开发——使用者因为最了解自己的需求、最先遭遇既有产品的局限,常常自行开发出创新,然后这些使用者创新才被制造商采纳、商业化。冯·希佩尔由此论证**创新的源泉是分布的**(distributed)——它分布在使用者、制造商、供应商等不同主体之间,而非集中于制造商;在不同的产业,创新的主要来源不同(取决于谁能从创新中获益、谁拥有相关的信息与能力)。这一"使用者创新"的洞见,从根本上拓展了对创新源泉的理解(呼应罗森伯格的干中用、伦德瓦尔的用户—生产者互动),把使用者从被动的采用者,提升为主动的创新者。

22.4 创新源的分布与"领先用户"

冯·希佩尔 (von Hippel, 1986, 1988) 进一步发展了**"领先用户"**(lead users)的概念。领先用户指那些处于市场趋势前沿、其需求**领先于**大众市场、并能从满足这些需求中获得显著利益的使用者。冯·希佩尔论证,领先用户由于其超前的需求与强烈的获益动机,常常是最重要的创新来源——他们会自行开发出满足其超前需求的创新,而这些创新往往预示了大众市场未来的需求。因此,企业要寻找有前景的创新,一个有效的策略是**识别并向领先用户学习**(领先用户

法)。这一概念对创新管理(如何寻找创新机会)有重要的实践含义,并预示了后来关于开放创新、用户创新社区、众包创新的研究(这些主题在本系列第五、六阶段关于开源、协作创新的讨论中得到发展)。冯·希佩尔关于创新源之分布、以及使用者(尤其领先用户)作为创新来源的洞见,深刻地丰富了对创新过程的理解,并把创新研究的视野从制造商,拓展到了整个创新源的分布网络。

22.5 弗里曼—佩雷斯:技术经济范式与长波

克里斯托弗·弗里曼与卡萝塔·佩雷斯(Freeman & Perez, 1988)发展了“**技术经济范式**”(techno-economic paradigm)这一概念,把熊彼特的长波思想(第四编)以演化的框架重新阐释。其核心思想是:经济的长期演化,由一系列**技术经济范式**的更替所驱动——每一个技术经济范式,围绕一组相互关联的、影响深远的关键技术(及廉价的关键投入,如蒸汽、廉价钢铁、廉价石油、廉价微电子)而组织,它不仅是一组技术,更是一种渗透到整个经济的、关于“如何高效组织生产”的**常识**(best-practice)。一个新技术经济范式的兴起,需要经济与社会制度(组织形式、技能、管理方式、制度框架)的**协同调整**以与之匹配;而当新的技术经济范式(技术层面)与既有的制度框架(社会层面)之间出现**错配**时,便会引发结构性的危机与调整(佩雷斯由此把长波中的危机,解释为技术与制度之间的错配)。弗里曼—佩雷斯由此把熊彼特的长波,从一个以创新成簇为核心的概念,发展为一个关于技术—制度协同演化、以及二者错配引发危机的理论。这一框架,把技术革命的长期节律,与制度变迁、危机紧密地联系起来,对理解长期经济演化(及当前数字技术革命引发的转型,详见本系列第六阶段)有深远的启发。

22.6 意义

本编三个主题的意义,在于它们从不同侧面深化了第三阶段对创新的演化—系统理解。**吸收能力**(科恩—莱文塔尔)揭示了利用外部知识本身需要能力、而这种能力依赖于自身研发,深化了对研发之多重作用与溢出之实际机制的理解。**使用者创新**(冯·希佩尔)揭示了创新源的分布性、以及使用者(尤其领先用户)作为创新来源的重要性,拓展了对创新源泉的理解。**技术经济范式**(弗里曼—佩雷斯)把熊彼特的长波发展为技术—制度协同演化的理论,把技术革命的长期节律与制度变迁、危机联系起来。这三个概念,连同前述的演化理论、技术范式、路径依赖、技术黑箱、产业差异、NIS,共同构成了第三阶段丰富的、多维度的创新研究——一种强调能力、分布、互动、制度、协同演化、历史的理解。它们都成为此后创新研究的重要概念,影响延续至今。

综观第二十二编,本编展开了第三阶段三个影响深远的概念:吸收能力(科恩—莱文塔尔)揭示了利用外部知识需要依赖于自身研发的能力(研发的“两副面

孔");使用者创新(冯·希佩尔)揭示了创新源的分布性与使用者(尤其领先用户)作为创新来源的重要性;技术经济范式(弗里曼—佩雷斯)把熊彼特的长波发展为技术—制度协同演化及错配引发危机的理论。这三个概念从能力、创新源、长期演化三个侧面,进一步丰富了第三阶段对创新的演化—系统理解。

第二十三编 转向的意义、与第四阶段的关系（第三阶段综观）

本编收束第三阶段，剖析演化—系统转向的总体意义、它与几乎同时发生的内生增长革命（第四阶段）的关系，并对第三阶段作整体综观。

23.1 演化—系统—制度转向的总体意义

第三阶段的核心，是一场**演化—系统—制度**的转向。其总体意义在于：它从根本上改变了创新经济学理解技术变迁的方式。在**演化**维度（纳尔逊—温特、多西、路径依赖），它把技术变迁理解为一个变异—选择—保留的、路径依赖的、非均衡的演化过程，而非对给定技术的最优选择。在**系统**维度（NIS、链环模型），它把创新理解为众多主体互动、嵌入于制度网络的系统过程，而非线性的、孤立的活动。在**制度**维度（NIS、技术经济范式），它强调创新深刻地嵌入于制度环境、并与制度协同演化。这三个维度共同构成了一种与新古典根本不同的创新观——强调过程、演化、路径、互动、制度、历史、多样性、默会知识。这一转向，极大地丰富了对创新之实际过程的理解，纠正了新古典（最优选择）与线性模型（科学的单向流出）的过度简化，并把创新经济学与演化思想、制度分析、技术史深刻地融合起来。它是创新经济学在“理解创新之实际过程”这一维度上的重大推进。

23.2 对新古典的根本挑战

第三阶段演化转向的一个核心特征，是它对**新古典范式**的根本挑战。如纳尔逊—温特（第十七编）所系统阐述的，演化经济学拒斥新古典的两大支柱——最大化与均衡：企业并非全局最大化，而是遵循惯例、有限理性地满意化；经济并非处于均衡，而是处于持续的演化变迁之中。演化经济学主张，新古典的最大化—均衡框架，根本不适合分析技术变迁的实际过程（创造新颖性、不确定、有限理性、非均衡）。这一挑战是深刻的：它不仅是对某些具体结论的质疑，更是对整个新古典方法论的替代性纲领。然而，必须指出，这一挑战在主流经济学中的接受是有限的——演化经济学虽然影响深远（尤其在创新研究、技术管理、演化博弈、制度经济学等领域），却未能取代新古典成为经济学的主流范式。其原因部分在于：演化理论较少形式化

（“鉴赏性”），难以提供新古典那样统一的、可处理的分析工具；而主流经济学对技术变迁的回应（第四阶段的内生增长革命），则选择了在新古典框架**内部**把技术内生生化，而非接受演化的替代纲领。这就引出了第三阶段与第四阶段关系这一关键问题。

23.3 与第四阶段（内生增长革命）的关系：对同一危机的两种回应

第三阶段（演化—系统转向）与第四阶段（内生增长革命），是创新经济学史上一个引人深思的“双生”现象：它们几乎**同时**发生（都在1980年代前后），都是对**同一危机**——生产率放缓、以及对新古典把技术处理为外生/黑箱之不满——的回应，却走向了**截然不同的**方向。**第三阶段的回应**是：拒斥新古典框架，转向一种演化的、系统的、制度的、“鉴赏性的”创新理论（纳尔逊—温特、罗森伯格、NIS），以刻画技术变迁的实际动态过程。**第四阶段的回应**是：保留新古典的形式化框架，在其**内部**把技术进步内生生化为有意识的、逐利的研发（罗默、卢卡斯、阿吉翁—豪伊特），以严格的一般均衡模型刻画创新驱动的增长。这两种回应，针对同一问题（如何理解作为增长之核心的技术变迁），却体现了根本不同的方法论选择——一条诉诸演化与制度的丰富描述，一条诉诸形式化的严格建模。

23.4 分道：鉴赏性—演化 vs. 形式化—新古典

这两种回应的分野，集中体现为纳尔逊—温特所区分的“鉴赏性理论 vs. 形式理论”（第十七编）之别。****演化进路（第三阶段）****偏好鉴赏性理论：它注重制度细节、历史过程、产业差异、默会知识，强调技术变迁之实际过程的复杂性与情境依赖性，代价是较低的形式化与较弱的统一分析工具。****内生增长进路（第四阶段）****偏好形式理论：它以严格的数理模型，把技术内生生化为对激励的响应，获得了统一的、可处理的分析框架与清晰的政策含义，代价是抽象掉了大量制度、过程与历史细节（如把“创新”简化为研发投入产出的函数）。这一分野，反映了经济学中一个根本的方法论张力：**形式化的严格性 vs. 描述的丰富性**——在技术变迁这样复杂的现象上，应当以多大程度的简化来换取形式化的清晰？演化进路与内生增长进路，对此给出了不同的回答。两者各有得失：内生增长以其形式化获得了主流地位与政策影响力，却可能失之于简化；演化进路以其丰富性更贴近创新的实际，却因不够形式化而较难进入主流、提供统一工具。这一分野，是理解创新经济学此后发展的一把关键钥匙。

23.5 后来的部分再交汇

值得欣慰的是,演化进路与内生增长进路在分道之后,又出现了**部分的再交汇**。一方面,熊彼特式内生增长理论(阿吉翁—豪伊特,第四阶段),把创造性破坏(演化的核心概念)形式化进了增长模型,是两条进路的一次重要交汇——它以形式化的方式,刻画了演化所强调的“新陈代谢”;后来含异质性企业、进入退出、企业动态的定量熊彼特式增长模型(克莱特—科尔特姆传统),更把演化所关注的企业层面动态,纳入了形式化的增长框架(详见本系列第六阶段)。另一方面,内生增长理论所提出的关于研发、溢出的命题,催生了第五阶段的微观经验研究,而这些经验研究(用专利、企业数据)又印证并丰富了演化传统所强调的诸多洞见(溢出、吸收能力、产业差异、累积性)。因此,演化与形式化这两条曾经分道的进路,在后续的发展中(尤其经由熊彼特式增长与微观经验研究)出现了富有成效的再交汇——形式化模型日益吸纳演化的洞见(创造性破坏、企业动态、异质性),而经验研究则同时检验着两条进路的命题。这一分道与再交汇,体现了创新经济学在方法论多元中的演进:没有任何单一进路垄断真理,而是不同进路在张力与对话中共同推进了对创新的理解。

23.6 第三阶段的历史地位

第三阶段在创新经济学的演进中,占据**演化—系统转向与范式分化**的历史地位。它以纳尔逊—温特的演化理论为核心,辅以技术范式、路径依赖、技术黑箱、产业差异、占有性、国家创新系统、吸收能力、使用者创新、技术经济范式等一系列概念,构筑了一种演化的、系统的、制度的创新研究范式,对新古典提出了根本挑战。它的历史地位是双重的:一方面,它极大地丰富了对创新之实际过程的理解,其诸多洞见(演化、路径依赖、溢出与吸收、产业差异、系统与制度)成为创新研究、技术管理、创新政策的核心,影响延续至今;另一方面,它与几乎同时的内生增长革命的分道,标志着创新经济学方法论的分化——形式化进路(内生增长)走向了主流,而演化进路则在创新研究、技术管理等领域深耕,二者在后续中部分再交汇。第三阶段因此既是创新经济学之演化—制度维度的奠基期,又是其方法论分化的关键节点。它表明,面对同一个深刻的问题(技术变迁),经济学可以、并且确实发展出了不同的回应路径——而这种多元,恰恰是这门学科活力的体现。

23.7 第三阶段综观

综观第三阶段(危机与转向),面对生产率放缓与对新古典处理技术之方式的不满,纳尔逊与温特(1982)以惯例、搜寻、选择构筑了经济变迁的演化理论,对新古典的最大化与均衡提出根本挑战;多西的技术范式与轨迹、戴维与阿瑟的路径依赖、罗森伯格的技术黑箱、帕维特的产业分类、耶鲁调查的占有性、蒂斯的互补性资产、弗里曼—伦德瓦尔—纳尔逊的国家创新系统、科恩—莱文塔尔的吸收能力、冯·希佩尔的使用者创新、弗里曼—佩雷斯的技术经济范式,

共同构成了一种演化的、系统的、制度的创新研究范式。这一转向极大地丰富了对创新之实际过程的理解,但它与几乎同时发生的内生增长革命(第四阶段)分道——一条鉴赏性—演化,一条形式化—新古典——体现了"形式化严格性 vs. 描述丰富性"的方法论张力,而二者在后续(熊彼特式增长、微观经验研究)又部分再交汇。第三阶段是创新经济学之演化—制度维度的奠基期与方法论分化的关键节点。

全文结语

本文以二十三编的篇幅,对创新经济学的前三个阶段——萌芽期、战后黄金时代、危机与转向——作了尽可能细致的展开。在收束之际,有必要把这三个阶段串联为一条完整的思想弧线,揭示其内在逻辑与历史意义。

三阶段的思想弧线,可概括为创新经济学对"技术变迁在经济中是什么、从何而来、如何运作"这一根本问题的三次递进回答。**第一阶段(思想奠基)**:熊彼特以创新、企业家与创造性破坏,把技术变迁确立为资本主义动态的核心引擎,奠定了"资本主义是由创新驱动的演化过程"这一根本世界观——这是创新经济学的灵魂所在,尽管其论述是鉴赏性的、尚未形式化。**第二阶段(规范—实证奠基)**:索洛以增长核算确认了技术进步在增长中的压倒性地位(却留作外生黑箱),阿罗与纳尔逊以福利经济学论证了知识之公共品性质所导致的创新市场失灵、为公共研发资助与知识产权奠定了规范基础,布什、格里利谢斯、施穆克勒、马克卢普则开辟了线性模型、扩散、需求拉动、知识经济等子领域——这是"研发的经济学"的建立,它以严格的工具,为创新建立了实证与规范的框架。**第三阶段(演化—系统转向/范式分化)**:面对生产率放缓与对新古典之不满,纳尔逊—温特以演化理论挑战新古典,多西、戴维、罗森伯格、帕维特、弗里曼、伦德瓦尔等人发展了技术范式、路径依赖、技术黑箱、产业差异、国家创新系统等概念,构筑了一种演化的、系统的、制度的创新研究范式——这是对新古典的根本挑战,也是创新经济学方法论的分化。这条弧线——从确立创新之中心地位(熊彼特),到建立研发的市场失灵框架(阿罗/索洛),再到演化—系统转向(纳尔逊—温特/NIS)——展现了创新经济学思想奠基的完整历程。

这条思想弧线,深刻地印证了本系列贯穿始终的**核心论旨**:创新经济学的研究主题之演进,与经济发展的阶段性特征之间,存在深刻的呼应。第一阶段熊彼特对创新与资本主义命运的关注,呼应了第二次工业革命、公司研发实验室的兴起、以及大萧条对资本主义活力的质疑;第二阶段对增长之源与研发之市场失灵的研究,呼应了战后繁荣、大科学、冷战的科研投入、以及形

式化经济学的成熟；第三阶段的演化—系统转向，呼应了 1970 年代的生产率放缓、以及对新古典处理技术之方式的日益不满。每一个阶段的核心议题，都不是抽象思辨的产物，而是对其时代核心经济现实的深刻回应。同时，这一呼应是**塑造而非决定**：每一阶段的思想，都深刻地依赖于个别思想家高度原创的贡献（熊彼特对创造性破坏的洞察、阿罗对知识之市场失灵的分析、纳尔逊—温特对演化框架的构筑），它们绝非经济条件的机械产物。经济条件提供了思想兴起的土壤与问题，而非其剧本——承认这一点，既是对历史偶然性与个人创造性的尊重，也是对庸俗决定论的拒斥。

这三个奠基阶段，共同为此后整门学科——本系列的第四、五、六阶段——奠定了基础。**对第四阶段（内生增长革命）**：熊彼特的创新思想（尤其创造性破坏，经由阿吉翁—豪伊特）、阿罗的知识溢出与收益递增（直接孕育了罗默 1986）、索洛的增长核算（其黑箱催生了内生化的努力），共同为内生增长革命提供了思想前提；而第三阶段的演化转向，则与内生增长革命构成了对同一危机的两种回应。**对第五阶段（微观—经验转向）**：第二阶段所提出的关于研发之市场失灵、溢出、扩散的命题，第三阶段所强调的吸收能力、产业差异、占有性，连同第四阶段内生增长理论所提出的可检验命题，共同设定了第五阶段以微观证据（专利、企业数据）加以检验的议程。**对第六阶段（大停滞时代）**：第一阶段熊彼特对资本主义活力之命运的忧思、对长波的关注，第二阶段对生产率之源的核算，第三阶段对技术—制度协同演化与危机的分析（弗里曼—佩雷斯），都在第六阶段关于生产率放缓、商业活力下降、技术革命之转型的讨论中以新的形式重现。可以说，这三个奠基阶段所确立的核心问题、概念与张力——创新作为增长之核心、知识的特殊经济学性质与市场失灵、技术变迁的演化与系统性、形式化与描述之间的方法论张力——构成了此后整门学科持续探讨的根本议题。

回望这三个阶段，最令人感佩的，是创新经济学在近九十年间，如何从熊彼特一人富有洞见却相对孤立的论述，逐步发展为一门拥有严格工具（第二阶段）、丰富范式（第三阶段）、并不断回应时代之经济现实的成熟学科。熊彼特提出了这门学科的灵魂问题——创新如何驱动经济的演化；战后的索洛、阿罗、纳尔逊为之建立了严格的分析框架；而演化转向的纳尔逊—温特、罗森伯格、弗里曼等人，则以演化与系统的视角丰富了对创新之实际过程的理解。这三个阶段所点燃的，不仅是一组理论，更是一种把技术、知识与创新理解为经济之核心、并因而值得严肃的经济学分析的视野——正是这一视野，使创新经济学得以在此后的内生增长革命、微观经验转向、以及对当代挑战的回应中，不断走向成熟。创新经济学的思想奠基，完成于这三个阶段；而它所开启的探索，至今未竟。

参考文献

说明：以下文献按作者姓氏英文字母顺序排列，采用 APA 近似格式，涵盖本文（第一至三阶段）所引用的核心著作。本文系基于学科知识对这一时期奠基性文献的系统整理；个别条目的卷期、页码、出版年份、出版社或译本信息可能存在记忆误差，**正式引用前请务必核对原始出处**（尤其是早期经典著作的版次与译本、文集集中的篇目页码、以及期刊文章的卷期页码）。标注"[详见第四阶段专论]"者，为与后续阶段相关的交叉引用。

- Abramovitz, M. (1956). "Resource and Output Trends in the United States since 1870." *American Economic Review*, 46(2), 5–23.
- Alchian, A. A. (1950). "Uncertainty, Evolution, and Economic Theory." *Journal of Political Economy*, 58(3), 211–221.
- Arrow, K. J. (1962a). "Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention." In R. R. Nelson (Ed.), *The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors* (pp. 609–626). Princeton University Press.
- Arrow, K. J. (1962b). "The Economic Implications of Learning by Doing." *Review of Economic Studies*, 29(3), 155–173.
- Arthur, W. B. (1989). "Competing Technologies, Increasing Returns, and Lock-In by Historical Events." *Economic Journal*, 99(394), 116–131.
- Bush, V. (1945). *Science, the Endless Frontier: A Report to the President*. United States Government Printing Office.
- Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1989). "Innovation and Learning: The Two Faces of R&D." *Economic Journal*, 99(397), 569–596.
- Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1990). "Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation." *Administrative Science Quarterly*, 35(1), 128–152.
- David, P. A. (1985). "Clio and the Economics of QWERTY." *American Economic Review*, 75(2), 332–337.
- Denison, E. F. (1962). *The Sources of Economic Growth in the United States and the Alternatives Before Us*. Committee for Economic Development.
- Dosi, G. (1982). "Technological Paradigms and Technological Trajectories: A Suggested Interpretation of the Determinants and

Directions of Technical Change." *Research Policy*, 11(3), 147–162.

- Dosi, G. (1988). "Sources, Procedures, and Microeconomic Effects of Innovation." *Journal of Economic Literature*, 26(3), 1120–1171.
- Freeman, C. (1982). *The Economics of Industrial Innovation* (2nd ed.). Frances Pinter.
- Freeman, C. (1987). *Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan*. Frances Pinter.
- Freeman, C., & Perez, C. (1988). "Structural Crises of Adjustment, Business Cycles and Investment Behaviour." In G. Dosi, C. Freeman, R. Nelson, G. Silverberg, & L. Soete (Eds.), *Technical Change and Economic Theory* (pp. 38–66). Frances Pinter.
- Griliches, Z. (1957). "Hybrid Corn: An Exploration in the Economics of Technological Change." *Econometrica*, 25(4), 501–522.
- Hayek, F. A. (1945). "The Use of Knowledge in Society." *American Economic Review*, 35(4), 519–530.
- Kendrick, J. W. (1961). *Productivity Trends in the United States*. Princeton University Press for NBER.
- Kline, S. J., & Rosenberg, N. (1986). "An Overview of Innovation." In R. Landau & N. Rosenberg (Eds.), *The Positive Sum Strategy: Harnessing Technology for Economic Growth* (pp. 275–305). National Academy Press.
- Knight, F. H. (1921). *Risk, Uncertainty and Profit*. Houghton Mifflin.
- Kuznets, S. (1930). *Secular Movements in Production and Prices*. Houghton Mifflin.
- Kuznets, S. (1966). *Modern Economic Growth: Rate, Structure, and Spread*. Yale University Press.
- Levin, R. C., Klevorick, A. K., Nelson, R. R., & Winter, S. G. (1987). "Appropriating the Returns from Industrial Research and Development." *Brookings Papers on Economic Activity*, 1987(3), 783–831.
- Lundvall, B.-Å. (Ed.). (1992). *National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning*. Pinter.
- Machlup, F. (1962). *The Production and Distribution of Knowledge in the United States*. Princeton University Press.
- Mansfield, E. (1961). "Technical Change and the Rate of Imitation." *Econometrica*, 29(4), 741–766.

- Mansfield, E. (1968). *Industrial Research and Technological Innovation: An Econometric Analysis*. W. W. Norton.
- Marshall, A. (1890). *Principles of Economics*. Macmillan.
- Marx, K. (1867/1887). *Capital: A Critique of Political Economy, Volume I* (S. Moore & E. Aveling, Trans.). (Original work published 1867)
- Mowery, D., & Rosenberg, N. (1979). "The Influence of Market Demand upon Innovation: A Critical Review of Some Recent Empirical Studies." *Research Policy*, 8(2), 102–153.
- Nelson, R. R. (1959). "The Simple Economics of Basic Scientific Research." *Journal of Political Economy*, 67(3), 297–306.
- Nelson, R. R. (Ed.). (1993). *National Innovation Systems: A Comparative Analysis*. Oxford University Press.
- Nelson, R. R., & Winter, S. G. (1977). "In Search of Useful Theory of Innovation." *Research Policy*, 6(1), 36–76.
- Nelson, R. R., & Winter, S. G. (1982). *An Evolutionary Theory of Economic Change*. Harvard University Press (Belknap Press).
- Pavitt, K. (1984). "Sectoral Patterns of Technical Change: Towards a Taxonomy and a Theory." *Research Policy*, 13(6), 343–373.
- Ricardo, D. (1817). *On the Principles of Political Economy and Taxation*. John Murray.
- Romer, P. M. (1986). "Increasing Returns and Long-Run Growth." *Journal of Political Economy*, 94(5), 1002–1037. [详见第四阶段专论]
- Romer, P. M. (1990). "Endogenous Technological Change." *Journal of Political Economy*, 98(5, Pt. 2), S71–S102. [详见第四阶段专论]
- Rosenberg, N. (1969). "The Direction of Technological Change: Inducement Mechanisms and Focusing Devices." *Economic Development and Cultural Change*, 18(1, Pt. 1), 1–24.
- Rosenberg, N. (1976). *Perspectives on Technology*. Cambridge University Press.
- Rosenberg, N. (1982). *Inside the Black Box: Technology and Economics*. Cambridge University Press.
- Rosenberg, N. (1994). *Exploring the Black Box: Technology, Economics, and History*. Cambridge University Press.
- Schmookler, J. (1966). *Invention and Economic Growth*. Harvard University Press.

- Schumpeter, J. A. (1934). *The Theory of Economic Development* (R. Opie, Trans.). Harvard University Press. (Original German work published 1911)
- Schumpeter, J. A. (1939). *Business Cycles: A Theoretical, Historical, and Statistical Analysis of the Capitalist Process*. McGraw-Hill.
- Schumpeter, J. A. (1942). *Capitalism, Socialism and Democracy*. Harper & Brothers.
- Simon, H. A. (1955). "A Behavioral Model of Rational Choice." *Quarterly Journal of Economics*, 69(1), 99–118.
- Simon, H. A. (1959). "Theories of Decision-Making in Economics and Behavioral Science." *American Economic Review*, 49(3), 253–283.
- Smith, A. (1776). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. W. Strahan and T. Cadell.
- Solow, R. M. (1956). "A Contribution to the Theory of Economic Growth." *Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65–94.
- Solow, R. M. (1957). "Technical Change and the Aggregate Production Function." *Review of Economics and Statistics*, 39(3), 312–320.
- Stigler, G. J. (1961). "The Economics of Information." *Journal of Political Economy*, 69(3), 213–225.
- Teece, D. J. (1986). "Profiting from Technological Innovation: Implications for Integration, Collaboration, Licensing and Public Policy." *Research Policy*, 15(6), 285–305.
- Veblen, T. (1898). "Why Is Economics Not an Evolutionary Science?" *Quarterly Journal of Economics*, 12(4), 373–397.
- Veblen, T. (1904). *The Theory of Business Enterprise*. Charles Scribner's Sons.
- von Hippel, E. (1986). "Lead Users: A Source of Novel Product Concepts." *Management Science*, 32(7), 791–805.
- von Hippel, E. (1988). *The Sources of Innovation*. Oxford University Press.
- Winter, S. G. (1984). "Schumpeterian Competition in Alternative Technological Regimes." *Journal of Economic Behavior & Organization*, 5(3–4), 287–320.

(全文完)